Gramatiquilla Musical

NIVEL 2



Leo, escucho y compongo música

MUSIC MOTION

Gramatiquilla Musical · Nivel 2
Leo, escucho y compongo música
Cuaderno del alumno del programa *Música en el aula*

© 2026 Music Motion · Mario Maurano (contrabajista). Todos los derechos reservados. Ninguna parte de este libro puede reproducirse sin permiso escrito del editor. Los maestros pueden fotocopiar las páginas de ejercicios para usarlas con su clase.

Primera edición: 2026
ISBN: 979-8-14-159362-8
Sello: Independently published

Music Motion · Willebroek, Bélgica · musicmotionsuite.com

Ilustraciones: creadas con ayuda de herramientas de inteligencia artificial y editadas por Music Motion. Dibujos técnicos y partituras: Music Motion.

Textos y obras citados: la canción de Seikilos (siglo I); *Don Quijote de la Mancha*, de Miguel de Cervantes (1605); la *Burlesque de Quixotte*, de Georg Philipp Telemann; y obras de Mozart, Beethoven, Schubert, Bach y Bartók, todos de dominio público.

Tipografías: Andika (SIL International), Fraunces y Noto Music, con licencia SIL Open Font License.

Índice

Para los maestros y las familias 4

El viaje de los sonidos 5

1 El camino de una obra 7

2 Un pedazo y medio 11

3 Las notas rápidas 13

Don Quijote sale de viaje 17

4 Tono, medio tono y semitono 19

5 Lo que cabe entre dos notas 23

6 Los intervalos 25

7 Las dos claves 29

8 La llave de la tonalidad 33

9 Las mismas notas, otra música 37

Fuerte y suave en todo el mundo 41

10 Los acordes 43

11 El acorde da la vuelta 45

12 Componemos una ópera 47

13 La línea perdida 53

Anexo · Las matemáticas de la música 56

Las palabras de la música 62



CANELO DICE

Cada capítulo empieza en una página de la derecha. Y al final del viaje te espera un diploma: ¡Compuse mi ópera!

Para los maestros y las familias

Lo que viene en este segundo cuaderno

En el Nivel 1 los niños aprendieron a leer: el pentagrama, las figuras, el compás. En el Nivel 2 la lectura se vuelve un viaje. Cada capítulo visita una época de la historia de la música con una obra que se escucha con la partitura: Mozart, Schubert, Bach, Bartók, Ravel, Beethoven… y la canción de Seikilos, que ya conocen.

Al comienzo, «El viaje de los sonidos» muestra el camino completo, de las tablillas de Mesopotamia a hoy, y el niño marca cada parada. Al final del año la clase compone y presenta una pequeña ópera, **«Se me perdió mi bocadillo»**. Todo lo que se aprende en el cuaderno sirve para escribirla.



Cada capítulo trae un recuadro **Para escuchar**, con la obra de la época, y uno **En casa**: diez minutos por semana, con el teclado de la computadora en **musicmotionsuite.com**. No hace falta saber música para acompañarlo.

Cómo está hecho cada capítulo

- **La historia**: lo nuevo, con un dibujo.
- **¡A jugar!**: las tareítas del cuaderno, con lápiz.
- **Para escuchar**: la obra de la máquina del tiempo.
- **En casa**: un juego de diez minutos con la familia.

Cada capítulo corresponde a una clase de la guía del maestro de **Música en el aula**, en musicmotionsuite.com: lo que el niño hace en el cuaderno, la clase ya lo jugó en el aula.

ANTES DE EMPEZAR

El viaje de los sonidos

Los intervalos existían antes que la escritura

Mucho antes de que alguien escribiera una nota, la gente ya cantaba y tocaba con los mismos intervalos que vas a estudiar: la octava, la quinta, la cuarta. Nadie los inventó: los encontraron las cuerdas, los tubos y la voz. Este cuaderno sigue su viaje por el mundo y por el tiempo. Cuando llegues a cada parada, márcala con ✓.



☐	**hacia 1800 a. C.** **Mesopotamia**	Tablillas de arcilla con instrucciones para afinar la lira: las primeras «partituras» son recetas para afinar. → cap. 13
☐	**hace unos 3000 años** **India**	Los himnos del Sama Veda se guardan de memoria, recitados hacia adelante y hacia atrás. Las notas se llaman Sa, Re, Ga, Ma, Pa, Dha, Ni. → cap. 6
☐	**hacia 1200 a. C.** **China**	Doce tubos de bambú afinados por quintas, uno tras otro: el sistema Lülü. → cap. 4
☐	**hace siglos** **América**	La quena, la zampoña y el pututu guardan la octava en el largo de sus tubos. → Nivel 1

☐	**siglo VI a. C. – siglo I** **Grecia**	Pitágoras mide las cuerdas con números; Seikilos graba su canción en una columna. → caps. 5, 6, 7 y 13
☐	**siglos IX a XI** **El mundo árabe**	Al-Kindi, Al-Farabi e Ibn Sina traducen, guardan y amplían el saber griego.
☐	**siglos IX a XI** **Los monasterios de Europa**	Los monjes escriben neumas, después líneas: nace la escritura de la música. → caps. 7 y 9
☐	**Edad Media** **El primer teclado**	Doce teclas en cada octava: el mapa de los sonidos en la mano. → caps. 4 y 5
☐	**1720 y 1723** **Bach**	El cuaderno de su hijo y las 15 Sinfonías, cada una en su tonalidad. → caps. 3 y 8
☐	**1783 y 1792** **Mozart**	La «Alla Turca» y el juego de los dados. → caps. 1 y 12
☐	**1824** **Beethoven**	La Novena y la «Oda a la alegría». → cap. 9
☐	**1825** **Schubert**	El «Ave Maria». → cap. 2
☐	**1906** **Bartók**	Graba con un fonógrafo las canciones de las aldeas. → cap. 5
☐	**1931** **Ravel**	El Concierto en Sol. → cap. 6
☐	**hoy** **Tu clase**	Compone y estrena su ópera: «Se me perdió mi bocadillo». → cap. 12



CANELO DICE

Las cuerdas, los tubos y la voz fueron siempre los maestros. ¡Y yo te acompaño en todo el viaje! Las fechas no son para aprenderlas de memoria: son como los letreros del camino, para saber dónde estamos.

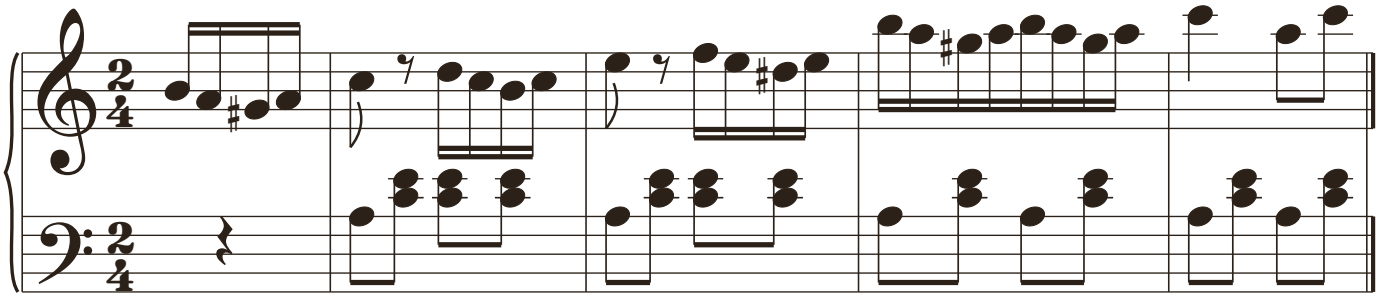
CAPÍTULO 1

El camino de una obra

Repaso del Nivel 1 · la anacrusa, las repeticiones y la Coda



Wolfgang Amadeus Mozart · Sonata para piano en La mayor, KV 331 · III. Rondo «Alla Turca» (Viena, 1783)

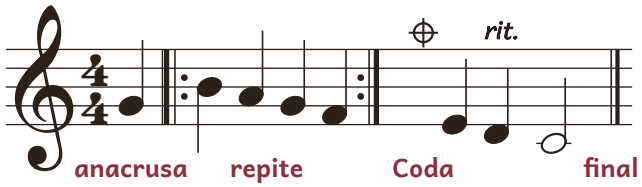


*Los primeros compases. Empieza con una anacrusa: cuatro notas rápidas que duran un pulso. Escúchala en **musicmotionsuite.com**, en los demos del Keyboard: «Alla Turca».*

Ya sabes leer: las notas viven en las líneas y en los espacios, la clave de sol se enrolla en la línea 2, las figuras son pedazos de una tableta y el compás dice cuántos pulsos caben entre dos barras.

La **anacrusa** no es un compás completo: aquí son cuatro notas rápidas, un pulso. Casi siempre se completa al repetir la estrofa, con lo que le falta al último compás.

Ahora vamos a mirar el **camino** de una obra. Una partitura no siempre se lee de corrido, de la primera nota a la última: tiene señales, como un mapa. A veces la obra empieza **antes** del primer compás completo (eso es la **anacrusa**). Hay partes que se tocan dos veces (las **repeticiones**) y un final especial, la **Coda**, que en italiano quiere decir «cola».



Las señales del camino: anacrusa, barras de repetición, Coda y ritardando (cada vez más lento).



CANELO DICE

Los dos puntitos junto a la barra son como una flecha: «¡vuelve atrás y toca otra vez!».

Para escuchar · Viena, 1783

Mozart escribe una sonata para piano. El último movimiento, **«Alla Turca»**, imita las bandas militares turcas, los jenízaros, con platillos y tambores, que estaban de moda en Viena. Un estribillo vuelve una y otra vez: eso se llama **rondó**.

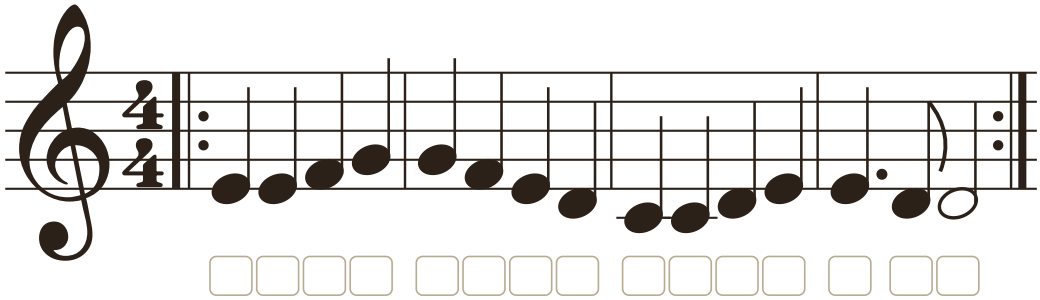
Las palabras que ya sabes

Del diccionario del Nivel 1, «Las palabras de la música». Con ellas ya puedes leer la «Oda a la alegría».

- **Pulso**: el latido de la música. Va siempre a la misma distancia, como el tic-tac de un reloj.
- **Pentagrama**: la casa de las notas: cinco líneas y cuatro espacios.
- **Línea y espacio**: donde vive cada nota: atravesada por una línea, o entre dos.
- **Clave de sol**: la llave de la casa: le pone el nombre Sol a la línea 2.
- **Figura**: la forma de la nota. Dice cuánto dura.
- **Redonda, blanca y negra**: 4, 2 y 1 pulso: la tableta entera, la mitad y un cuarto.
- **Corchea**: medio pulso. Dos corcheas se dicen «ti-ti».
- **Silencio**: el tiempo en que la música calla. El pulso sigue contando.
- **Compás**: un grupo de pulsos entre dos barras. El primero es el fuerte.
- **Cifra del compás**: los dos números: arriba, cuántos pulsos; abajo, qué figura es el pulso.
- **Tempo**: qué tan rápido va el pulso. A 60, un pulso por segundo.

¡A jugar!

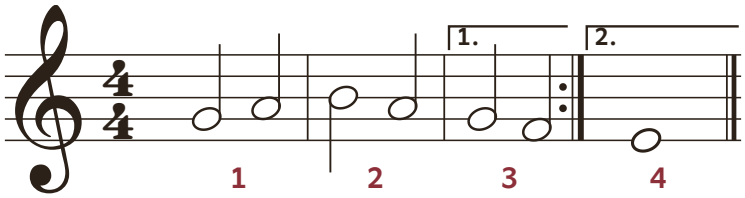
1. Esta es la «Oda a la alegría» de Beethoven. Escribe debajo de cada nota su nombre.



2. Encierra en un círculo las dos barras de repetición: la del principio y la del final.
3. ¿Cuántos compases tiene? _____ ¿Y si se repite todo? _____
4. Una parte de 8 compases está entre barras de repetición. ¿Cuántos compases suenan?

   _____
5. «Alla Turca» está en 2/4 y empieza con una anacrusa de 1 pulso. El último compás completa a la anacrusa. ¿Cuántos pulsos tiene? _____
6. **Reto:** las dos primeras partes de «Alla Turca» miden 8 y 16 compases, y cada una se toca dos veces. ¿Cuántos compases suenan en total? _____
7. **El dictado:** tu profe toca un ritmo de cuatro pulsos (negras, corcheas, una blanca, un silencio). Escúchalo, dilo con sílabas y escríbelo aquí. ¡Son dos rondas!

8. **La 1.ª y la 2.ª casilla:** la primera vez se toca la casilla 1; al repetir, se salta la casilla 1 y se toca la 2. Escribe en orden los números de los compases que suenan.
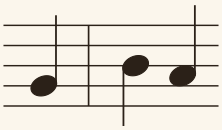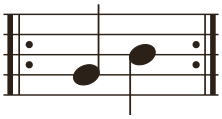
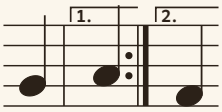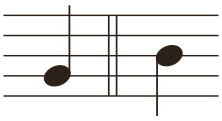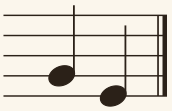
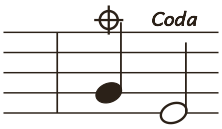
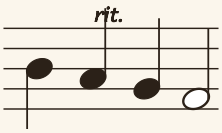


_____ _____ _____ _____ _____ _____

Los signos del camino

Para consultar todo el año

Una partitura no siempre se lee de izquierda a derecha y listo: tiene signos que dicen por dónde ir, como las señales de un camino.

Se ve así	Se llama	Qué dice
	**Anacrusa**	Las notas que llegan antes del primer compás completo. En «Alla Turca», cuatro notas rápidas que duran un pulso.
	**Barras de repetición**	Lo que está entre las dos barras se toca dos veces. Si no hay barra al principio, se vuelve al comienzo de la obra.
	**1.ª y 2.ª casilla**	La primera vez se toca la casilla 1; al repetir, se salta a la casilla 2.
	**Doble barra**	Termina una parte y empieza otra.
	**Doble barra final**	Una barra fina y una gruesa: la obra terminó.
	**Coda**	En italiano, «cola»: el final especial de la obra, que suena una sola vez.
	**rit.** (ritardando)	Cada vez más lento, poco a poco.

Más adelante encontrarás **D.C.** (*da capo*, «desde la cabeza»: volver al principio) y **Fine** («fin»: dónde terminar después de volver).

En casa

Escuchen juntos «Mozart Alla Turca». El niño levanta la mano cada vez que vuelve la marcha de los platillos.

En el teclado: toca la «Oda a la alegría» en musicmotionsuite.com/apps/mmk-demo.html, con las teclas C C V B · B V C X · Z Z X C · C X X.

CAPÍTULO 2

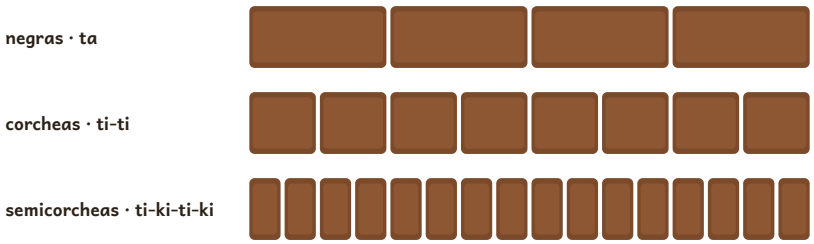
Un pedazo y medio
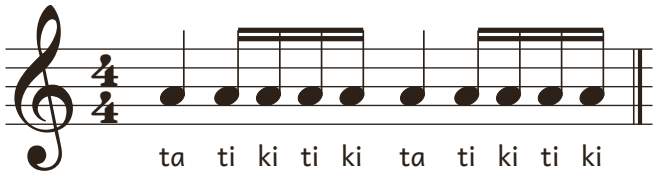
Las semicorcheas y el puntillo



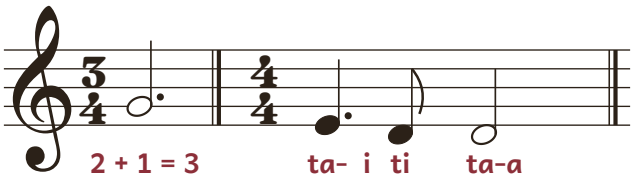
La tableta de chocolate se parte en 4, en 8 y en 16 pedazos.

En el Nivel 1 la tableta llegó hasta ocho pedazos: las corcheas. Si cada corchea se parte otra vez por la mitad, salen las **semicorcheas**: cuatro en cada pulso. Se escriben con **dos barras** y se dicen «ti-ki-ti-ki».





Un **puntillo** después de una nota la alarga **la mitad** de lo que vale. La blanca vale 2; con puntillo, 2 + 1 = 3. La negra vale 1; con puntillo, 1 + ½. Casi siempre la sigue una corchea que completa los dos pulsos: largo-corto, como un caballo al galope. «Ta-i ti».



El final de la Oda: la negra con puntillo y su corchea. «Ta-i ti, ta-a».

¡A jugar!

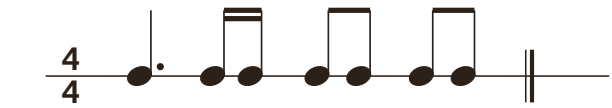
1. Une con una flecha:
   blanca con puntillo → _____ pulsos · negra con puntillo → _____ pulsos
2. Busca palabras de cuatro sílabas (ma-ri-po-sa, cho-co-la-te) y escríbelas aquí. Cada una cabe en un pulso: son cuatro semicorcheas.

---

3. Completa el compás de 3/4 con una sola figura: _____
4. **Así canta la voz del «Ave Maria».** Lee cada ritmo con sílabas y encierra en un círculo las notas con puntillo. ¿Cuántos pulsos vale cada una?



compases 5 y 6



compás 10

Para escuchar · Viena, 1825

Franz Schubert pone música a un poema: una muchacha, escondida en una cueva, reza. Es el **«Ave Maria»**, una de las melodías más cantadas del mundo. En la voz hay negras con puntillo que la hacen respirar; en el piano, notas rápidas que suenan como un arpa. Es música **romántica**: lo que importa es lo que se siente.

En casa

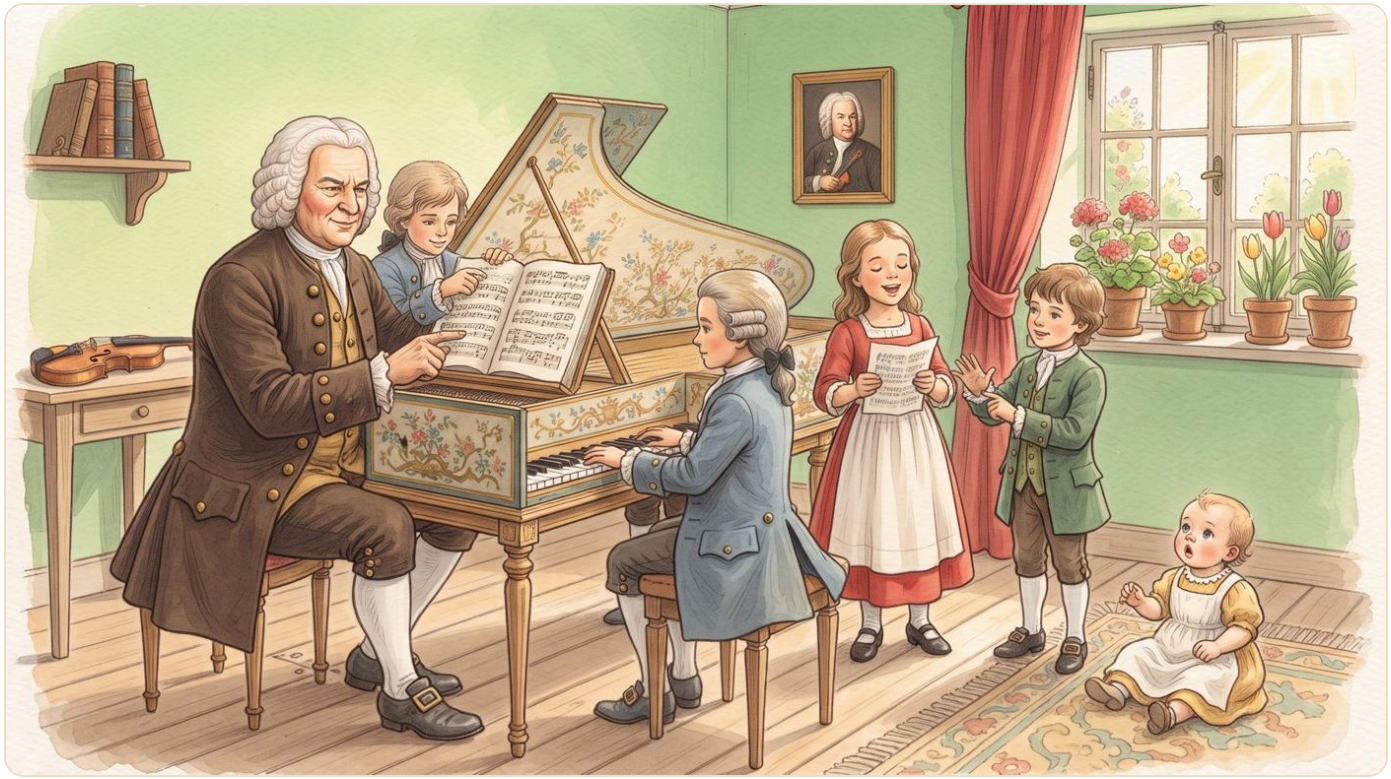
El galope: uno dice «ta-i ti, ta-i ti» y el otro galopa por la casa, paso largo y paso corto. Después cambian. Escuchen el «Ave Maria»: ¿es música para marchar o para estar tranquilos?

Algo más movido: escuchen el último movimiento (Presto) del *Cuarteto en re menor* de Schubert: ¡las cuerdas galopan como caballos!

CAPÍTULO 3
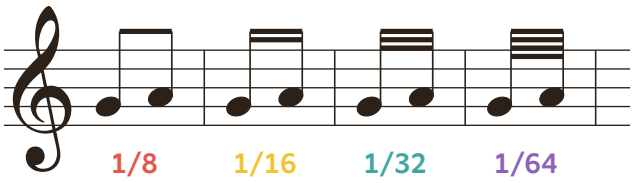
Las notas rápidas

La fusa, la semifusa, el tresillo y los adornos
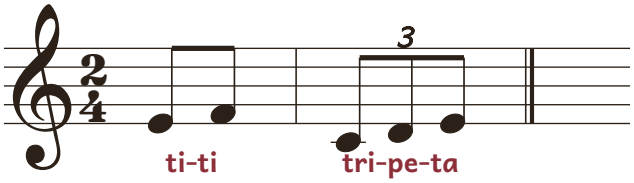


Bach enseña música a sus hijos en casa.

La tableta se sigue partiendo. La mitad de la semicorchea es la **fusa**, y la mitad de la fusa, la **semifusa**. Cada vez que una nota dura la mitad, se le agrega **una barra**. En una negra caben 2 corcheas, 4 semicorcheas, 8 fusas o 16 semifusas.



Una, dos, tres y cuatro barras: corcheas, semicorcheas, fusas y semifusas.

A veces se quieren **tres** notas en el tiempo de dos. Se escriben tres corcheas con un 3 encima: es un **tresillo**. Se dice «tri-pe-ta» en un solo pulso.



Dos corcheas, «ti-ti», y un tresillo, «tri-pe-ta»: los dos duran un pulso.

¡A jugar!

1. ¿Cuántas barras tiene? Corchea _____ · semicorchea _____ · fusa _____ · semifusa _____
2. Completa: en una negra caben _____ fusas.
3. Dibuja un tresillo en el pentagrama, sobre las notas Do, Re, Mi.





CANELO DICE

¿Sabes cómo suena un trino? Como cuando me sacudo el agua: ¡rápido, rápido, de un lado a otro!

¿Sabías que…? Los adornos, como el trino y el mordente, son notas rápidas que decoran una melodía. En la época de Bach el que sabía adornar bien era muy admirado.

Para escuchar · Alemania, 1720

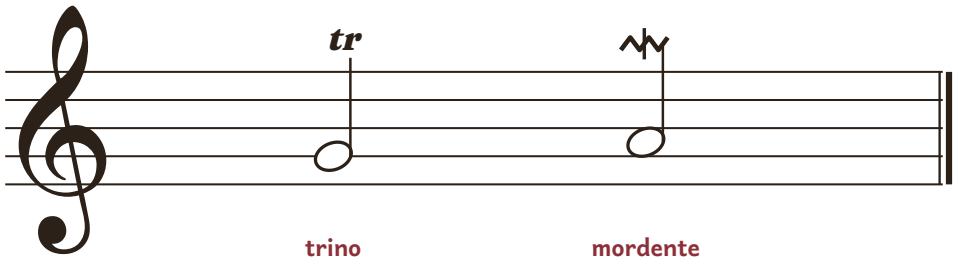
Johann Sebastian Bach le escribe a su hijo Wilhelm Friedemann, de nueve años, un cuaderno para aprender a tocar el teclado, con una tabla de los adornos. Años después escribe para sus alumnos las **15 Sinfonías**. Escucha la **nº 9, en fa menor**, y busca los adornos.

En casa

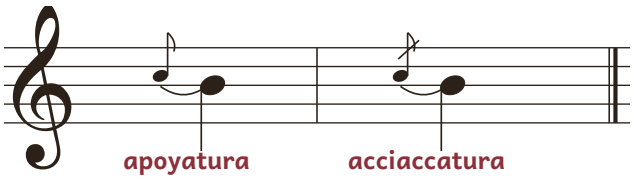
- **La tableta:** partan una tableta de chocolate (o una hoja de papel) en mitades, cuartos, octavos… ¿Hasta dónde llegan? El niño dice el nombre de cada figura.
- **Bach dos veces:** escuchen la Sinfonía nº 9 en musicmotionsuite.com, en el Score, y después en el teclado, en Tempered. ¿Notan la diferencia?
- **El trino:** el niño toca un trino en el teclado, alternando muy rápido dos teclas vecinas (G y H).
- **Tri-pe-ta:** digan juntos «tri-pe-ta» y «ti-ti», un pulso cada uno. ¿Cuál cabe en el mismo aplauso? ¡Los dos!

CAPÍTULO 3 · LOS ADORNOS

Los adornos se escriben con signos pequeños encima de la nota. El **trino**, «tr», alterna muy rápido la nota escrita con la de arriba. El **mordente**, un zigzag corto, hace una vuelta rapidísima con la nota vecina y regresa.

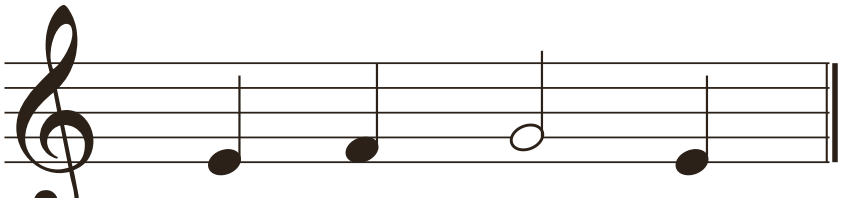


La **apoyatura** es una nota pequeña antes de la principal, que se apoya en ella. Si lleva una rayita cruzada, se toca lo más rápido posible. ¡«Alla Turca» está llena de ellas!



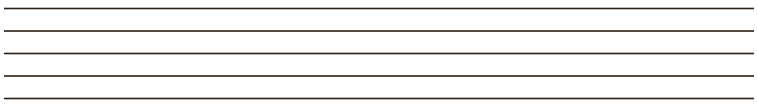
¡A jugar!

1. Escribe «tr» encima de la nota más larga.



2. ¿Cuál adorno alterna dos notas muy rápido? _____

3. **Tu compás de 2/4:** escribe un tresillo o fusas, y una negra con un trino.



4. **Reto:** ¿cuántas semifusas caben en una redonda? _____

¿Sabías que...? En la clase escuchamos la Sinfonía nº 9 de Bach en tres afinaciones: la **tonal**, la de **Werckmeister**, que se usaba en su época, y la **temperada** del piano de hoy.

Las figuras y los adornos

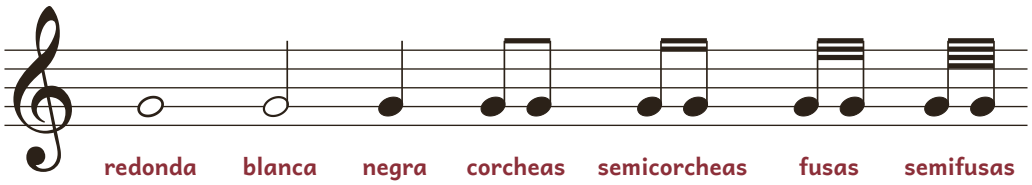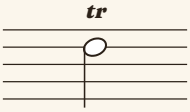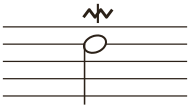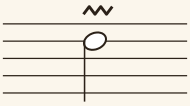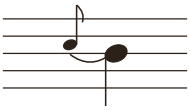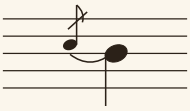


Figura	Parte de la redonda	Pulsos	Barras
Redonda	1 entera	4	—
Blanca	1/2	2	—
Negra	1/4	1	—
Corchea	1/8	½	1
Semicorchea	1/16	¼	2
Fusa	1/32	1/8	3
Semifusa	1/64	1/16	4

Se ve así	Se llama	Qué hace
	**Trino**	La nota y su vecina de arriba, alternando muy rápido.
	**Mordente**	La nota, su vecina de abajo y otra vez la nota, muy rápido.
	**Mordente superior**	Lo mismo, pero con la vecina de arriba.
	**Apoyatura**	Una nota pequeña antes de la principal, que se apoya en ella.
	**Acciaccatura**	Una apoyatura con una rayita cruzada: se toca lo más rápido posible.



CANELO DICE

Cuando me rasco la oreja con la pata, ¡voy tan rápido como las semifusas: ras-ras-ras-ras!

REPASO · CAPÍTULOS 1 A 3

Don Quijote sale de viaje

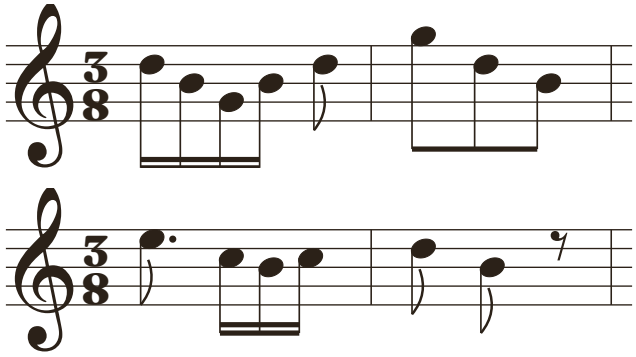
Un libro, una música y las figuras que ya conoces



Don Quijote en Rocinante y Sancho Panza en su burro, por los campos de La Mancha.

En 1605 Miguel de Cervantes publicó en España la historia de **Don Quijote**, un señor que leyó tantos libros de caballeros que salió a buscar aventuras con una armadura vieja, montado en **Rocinante**, un caballo flaquísimo. Lo acompaña su vecino **Sancho Panza**, en su burro.

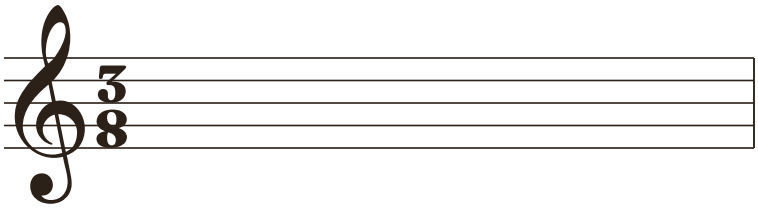
Más de cien años después, en Alemania, **Georg Philipp Telemann** convirtió el libro en música: una suite para cuerdas en la que cada pieza cuenta una aventura. Cada compás tiene **tres corcheas**. Así galopan:



Arriba, el galope de Rocinante; abajo, el burro de Sancho.

¡A jugar!

1. En el primer compás de Rocinante, ¿cuántas semicorcheas hay? _____ ¿Cuántas corcheas valen juntas? _____
2. La corchea con puntillo del burro de Sancho vale _____ semicorcheas.
3. Escribe tu propio compás de galope, con figuras que sumen tres corcheas.



4. **Reto:** Telemann le puso música al ataque de Don Quijote contra los molinos de viento. ¿Qué otra aventura te gustaría escuchar? _____

¡A bailar!

Inventen una danza. Con el galope de Rocinante, los caballeros saltan ligero: «ta-ka-ta-ka-tan». Con el burro de Sancho, los escuderos avanzan a su paso: largo, y tres cortitos. Cuando cambia la música, cambian los pasos.



CANELO DICE

¡Yo también sé galopar! Cuando corro detrás de mi pelota, mis patas hacen «ta-ka-ta-ka-tan», igual que Rocinante.

¿Sabías que…? La literatura y la música se acompañan desde hace siglos. Después de Telemann, Don Quijote siguió inspirando óperas, ballets y canciones hasta hoy.

Para escuchar · Alemania, siglo XVIII

Escucha la suite *Burlesque de Quixotte* de Telemann. Busca «Le Galope de Rosinante» y, justo después, el burro de Sancho. Escucha también el ataque a los molinos: ¿se oyen girar las aspas?

La partitura (.mmf) se baja en un .zip en **musicmotionsuite.com/mmf.html**, para seguirla en el Score.

CAPÍTULO 4

Tono, medio tono y semitono

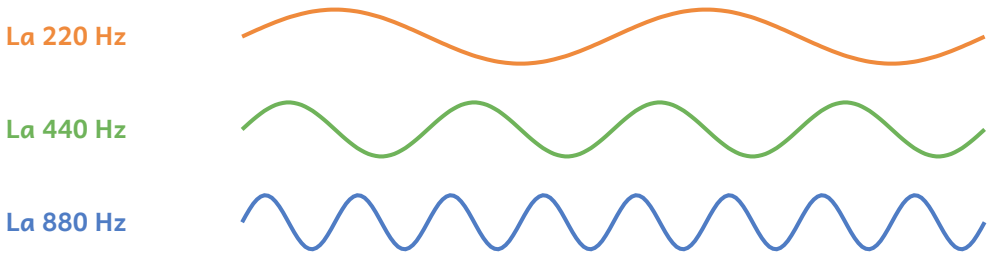
Cuántas veces por segundo · tres escaleras que conviven



El sonido es algo que vibra: se siente, se ve y se mide.

Todo sonido es algo que **vibra**: una cuerda, el aire dentro de una flauta, tu voz. El **hertz** (Hz) cuenta cuántas veces va y viene esa vibración en un segundo. El La del afinador es **440 Hz**. La cuerda más grave del contrabajo vibra unas 41 veces por segundo: ¡se la ve temblar!

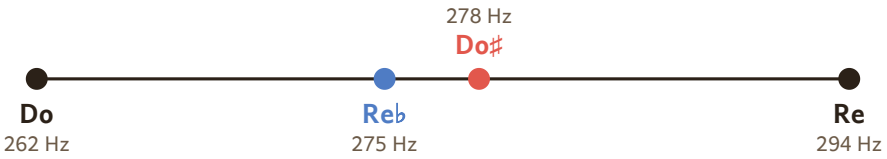
Más vibraciones, nota más aguda. Y el doble de vibraciones es la misma nota una octava más arriba: La 220, La 440, La 880.



La misma nota, La, en tres octavas: cada vez el doble de vibraciones.

El profe Mario les cuenta a los niños lo que encontraron nuestros antepasados en «El viaje de los sonidos»: en Mesopotamia afinaban la lira con recetas, y en Grecia Pitágoras midió la cuerda. La mitad de la cuerda suena una octava más arriba: ¡vibra el doble!

Los músicos usan **tres escaleras**. La **temperada**, la del piano: doce escalones iguales, y Do♯ y Re♭ comparten la misma tecla. La **tonal**, la de la voz y el violín: ahí Do♯ y Re♭ son dos notas distintas, y el Do♯ es un poquito más agudo. Y la de los **armónicos**, la de la trompeta natural. Ninguna es mejor: las tres suenan cada día en la orquesta.



En la voz y el violín, el Do♯ es un poquito más agudo que el Re♭.

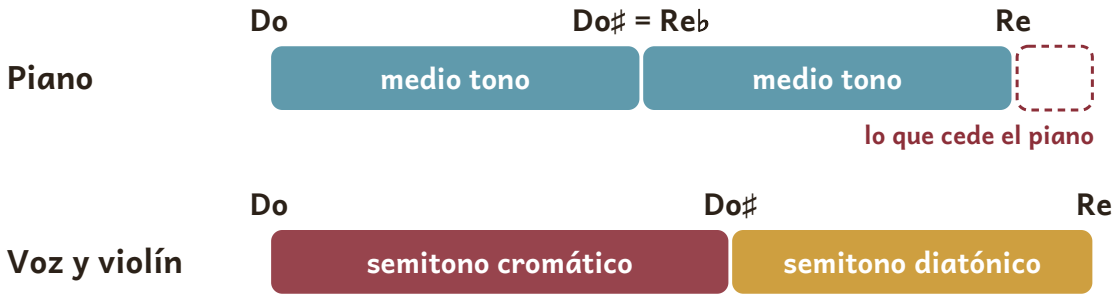
Cada escalón con su nombre

En el piano, la guitarra y los teclados, el escalón más pequeño es el **medio tono**: todos son iguales.

En la voz y el violín, el escalón pequeño es el **semitono**, y un semitono siempre lleva apellido:

- **cromático**, cuando la nota conserva su nombre: Do → Do♯ (C → C♯);
- **diatónico**, cuando la nota cambia de nombre: Do♯ → Re (C♯ → D).

Medio tono y semitono no son lo mismo. — el profe Mario



La diferencia es mucho más pequeña: aquí está agrandada para que se vea.

De Do a Re: en el piano, dos medios tonos iguales y un tono un poquito más corto; en la voz y el violín, un semitono cromático y uno diatónico, de distinto tamaño.

¿Por qué el tono del piano es más corto? Para que en una octava quepan **doce medios tonos iguales**, el tono temperado cede un poquísimo espacio. El tono de la voz y el violín, el que sale de las leyes de la física, es un poquito más grande. Y si sumas esos pedacitos en una octava, se juntan en una diferencia muy pequeña: la **coma**. La conocerás mejor en el capítulo 5.

¡A jugar!

1. Si un La vibra 440 veces por segundo, el La de una octava más arriba vibra _____ veces.
2. ¿Cuál es más agudo en la voz y el violín: Do♯ o Re♭? _____
3. Pon la mano en tu garganta y canta una nota grave y una aguda. ¿Cuál vibra más rápido? _____
4. En el piano, de Mi a Fa hay un _____. En la voz, de Mi a Fa hay un semitono _____.
5. ¿Cromático o diatónico? Fa → Fa♯ _____ · Fa♯ → Sol _____ · Si → Do _____

Para escuchar · ¿Cuál es cuál?

En el Keyboard, el panel **recs** trae a Bartók en dos escaleras: **Tonal** y **Tempered**. La diferencia es pequeña y cuesta oírla, ¡hasta a los músicos! Escucha un pedacito de cada una sin mirar y adivina cuál es la tonal. Después mira el teclado: si se encienden las **franjas cian**, es la temperada; si se encienden las teclas enteras y las zonas de los sostenidos, es la tonal. Los ojos ayudan al oído.

En casa

Abran el afinador gratuito de Music Motion, el **Pythagorean Tuner** (**tuner.mariomaurano.com**), en el teléfono o el computador. Toquen en el teclado Do♯ (tecla 1) y Re♭ (Shift + X). El afinador dirá unos 278 Hz y unos 275 Hz: ¡dos notas distintas!

¿La puedes distinguir? ¡Óyela!

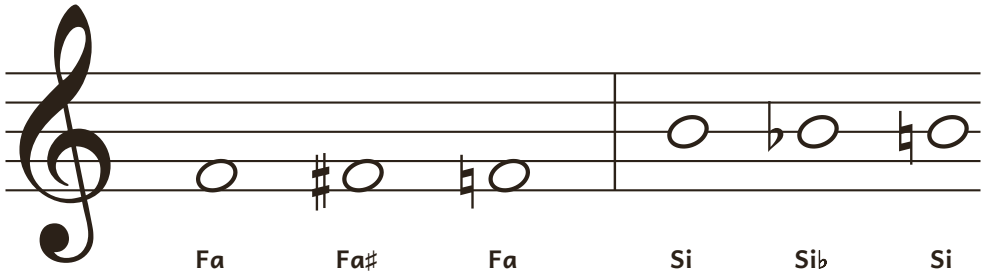
En la Máquina de melodías, juega a **La torre de quintas**: elige Do y apila quintas, una encima de otra. Con 7 notas se forma una escala. Sigue subiendo… ¡después de doce quintas la torre se cae, y suena la **coma**!



CANELO DICE

Yo me llamo Canelo, no «perro»: ¡cada uno con su nombre! Con los escalones pasa lo mismo.

El **sostenido** ♯ sube la nota un semitono cromático (en el piano, un medio tono). El **bemol** ♭ la baja un semitono cromático (en el piano, un medio tono). El **becuadro** ♮ borra el sostenido o el bemol: la nota vuelve a ser natural.



¡A jugar!

1. ¿Qué hace cada signo? ♯ _____ ♭ _____ ♮ _____
2. Fa♯ con un becuadro se vuelve _____. Si♭ con un becuadro se vuelve _____.

¿Sabías que...? Hace más de tres mil años, en China, afinaban doce tubos de bambú, cada uno una quinta más arriba que el anterior. Doce quintas, doce tubos: ¡como las doce teclas que tiene cada octava del piano!



Tres escaleras distintas, una sola música.

CAPÍTULO 5

Lo que cabe entre dos notas

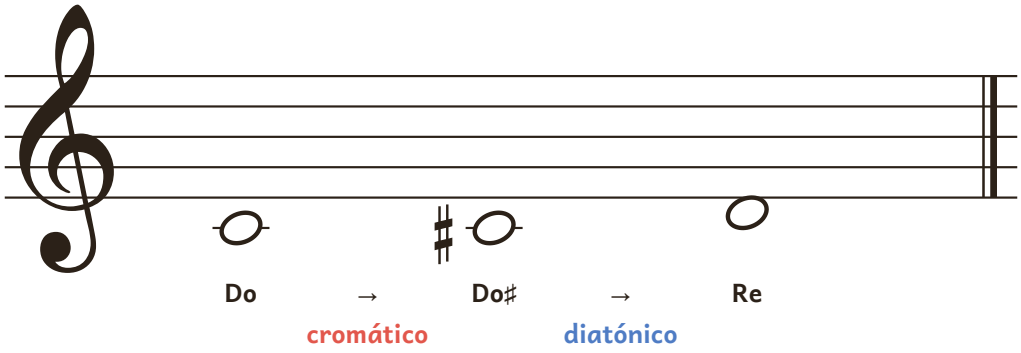
El semitono cromático, el diatónico y la coma



*Béla Bartók recorre las aldeas de Hungría y Rumania y graba sus canciones con un fonógrafo (desde 1906). Escucha cómo las convirtió en música: **Danzas populares rumanas**, en los demos del Keyboard (musicmotionsuite.com).*

Un tono, como Do–Re, se puede partir en dos pedazos. Pero los dos pedazos no son iguales, y la diferencia está en el **nombre** de las notas:

Semitono cromático: la nota conserva su nombre. Do → Do♯ (C → C♯). La nota no cambia de lugar en el pentagrama, solo se le pone un sostenido.
Semitono diatónico: la nota cambia de nombre. Do♯ → Re (C♯ → D), Mi → Fa. La nota cambia de línea o de espacio.



Do → Do♯ → Re: un tono hecho de un semitono cromático y uno diatónico.

En la escalera tonal, el cromático es un poquito más grande que el diatónico. Esa diferencia tan pequeña se llama **coma**. En el piano no existe: allí solo hay medios tonos, todos iguales.

Por eso, en el piano, Do♯ y Re♭ son la misma tecla: son notas **enarmónicas**, dos nombres para un mismo sonido. En la voz y el violín, en la escalera tonal, son dos notas distintas, separadas por una coma.

¡A jugar!

1. Escribe C si es cromático y D si es diatónico:
   Re → Re♯ ____ Mi → Fa ____ Si → Do ____ Sol → Sol♭ ____ Fa♯ → Sol ____
2. Escribe dos caminos para ir de Re a Mi por semitonos:
   Re → _____ → Mi y Re → _____ → Mi
3. Escribe el otro nombre de la misma tecla del piano:
   Do♯ = Re♭ · Re♯ = ____♭ · Fa♯ = ____♭ · La♭ = ____♯
4. En la voz y el violín, ¿Do♯ y Re♭ son la misma nota? _____

¿Sabías que…? La coma es tan pequeña que muchos no la oyen. Pero los cantantes y los violinistas la cuidan sin pensarlo: afinan de oído. Si subes doce quintas desde Do, llegas casi al mismo Do, siete octavas más arriba… pero sobra un pedacito: la coma. Los griegos ya la habían medido con su monocordio.

Para escuchar · Hungría, 1906

Béla Bartók sale con su amigo Zoltán Kodály a recorrer aldeas con un **fonógrafo**, una máquina que graba en cilindros de cera. Graban a violinistas y cantantes campesinos que tocan de oído, y Bartók escribe lo que oye. En 1915 compone las **Danzas populares rumanas**. Escucha la tercera, «Pe loc», que quiere decir «en un solo lugar». La melodía repite un Mi♯, y al final aparece un Fa. ¿Cuál es más agudo? ¡El Mi♯, por una coma!

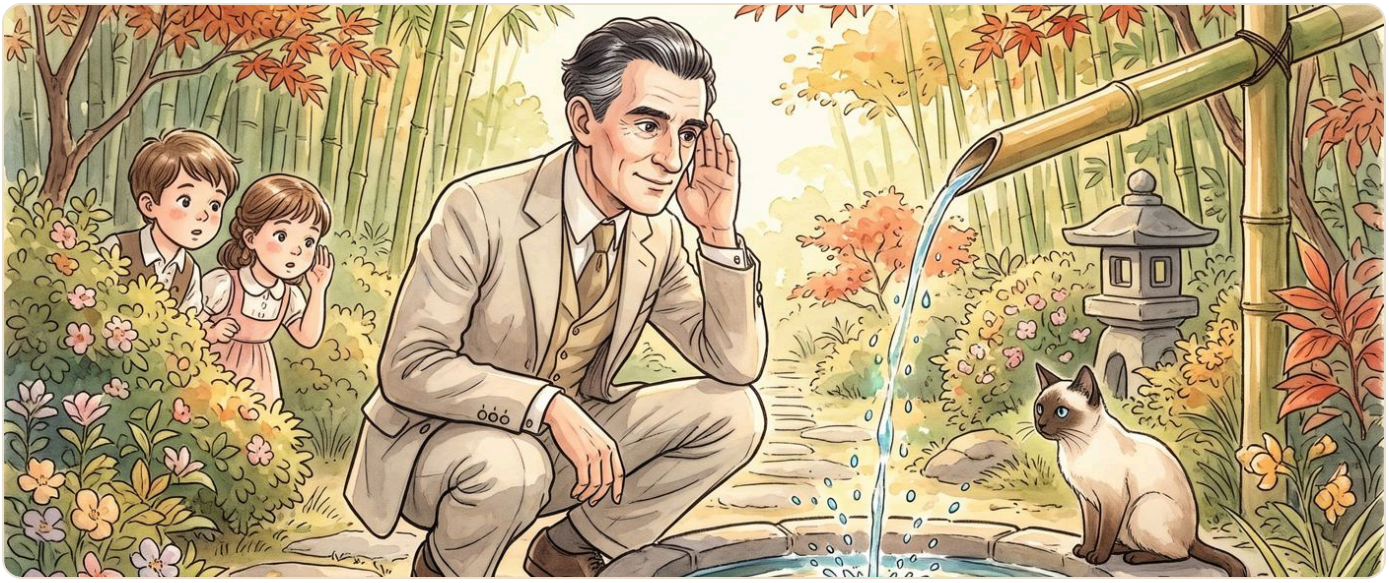
En casa

- **¿Mismo nombre o nombre distinto?** Uno dice dos notas («Do, Do sostenido», «Mi, Fa») y el otro responde «cromático» o «diatónico».
- Pregunten a los abuelos por una canción que se cantaba en su pueblo. Grábenla con el teléfono, como hacía Bartók con su fonógrafo.

CAPÍTULO 6

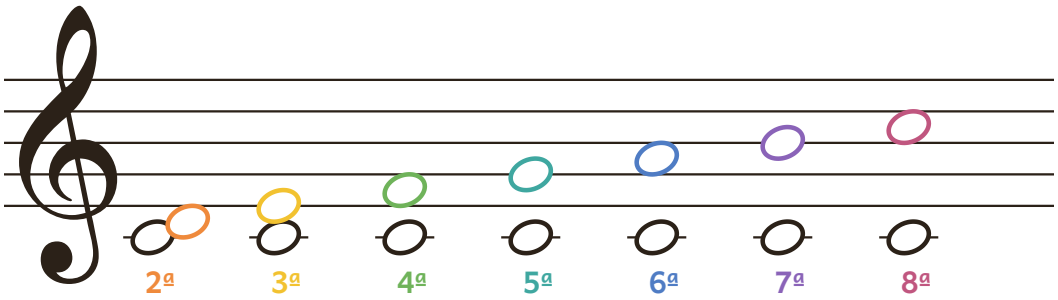
Los intervalos

La distancia entre dos notas



Maurice Ravel, fascinado por los sonidos: el agua, los relojes, los pájaros.
*Escucha su **Concierto en Sol**, 2.º movimiento, en los demos del Keyboard (musicmotionsuite.com).*

Un **intervalo** es la distancia entre dos notas. Para nombrarlo se cuentan todas las notas, la de abajo y la de arriba incluidas. De Do a Mi: Do, Re, Mi, tres notas, una **tercera**. De Do a Sol, cinco: una **quinta**. De Do al Do siguiente, ocho: una **octava**.

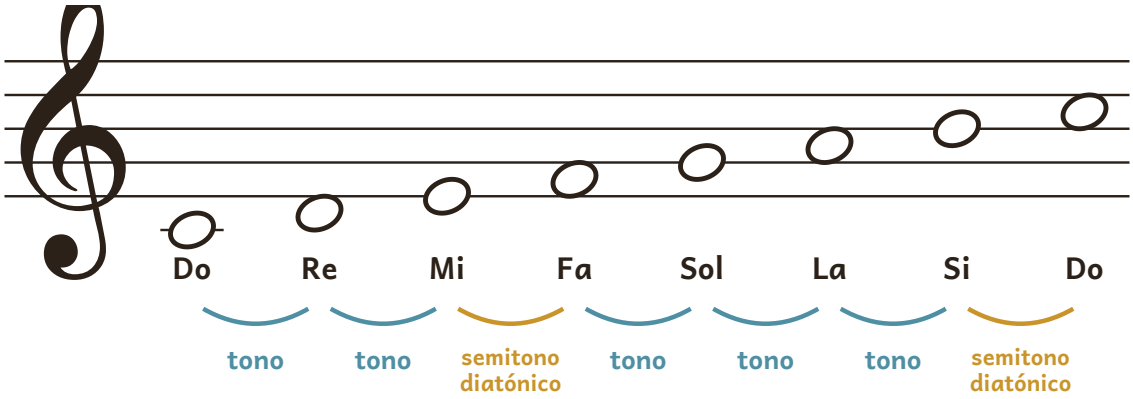


Desde Do: la 2ª, la 3ª, la 4ª, la 5ª, la 6ª, la 7ª y la 8ª.

¡A jugar!

1. ¿Qué intervalo es? Cuenta todas las notas.
   Do–Fa _____ Re–La _____ Mi–Sol _____ Fa–Do _____

Dos intervalos pueden tener el mismo número y distinto tamaño. Mira los escalones de la escala de Do:



Entre Mi–Fa y Si–Do el escalón es un semitono diatónico; los demás son tonos.

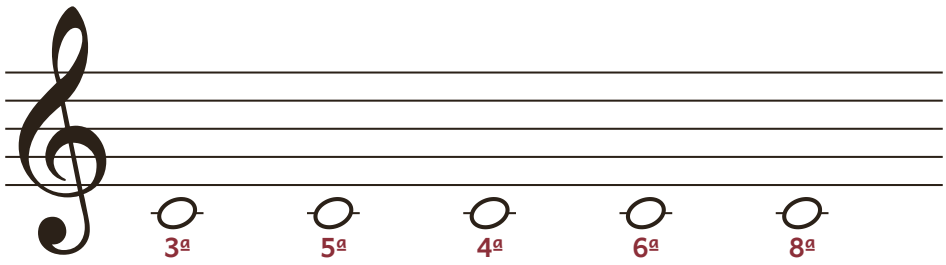
Una **2ª mayor** es un tono: un semitono cromático más un semitono diatónico (Do–Re). Si tiene solo un semitono diatónico, es una **2ª menor** (Mi–Fa).

Una **3ª mayor** tiene dos tonos (Do–Mi). Una **3ª menor** tiene un tono y un semitono diatónico (Re–Fa).

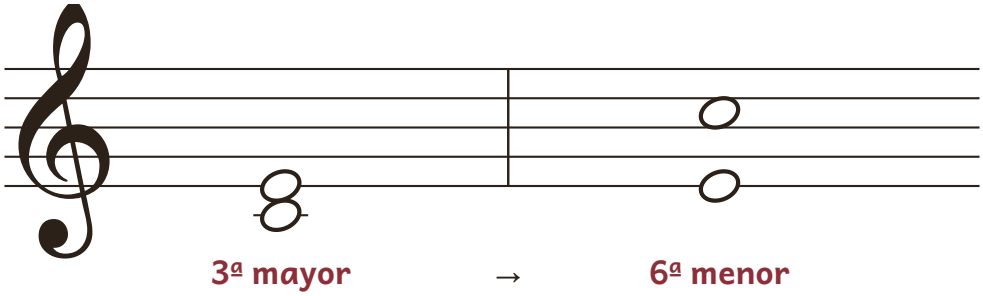
La 4ª, la 5ª y la 8ª se llaman **justas**: suenan puras, porque son las fracciones más simples de Pitágoras, 4/3, 3/2 y 2/1.

¡A jugar!

1. ¿Cuántas encuentras en la escala de Do?
   2ª mayores _____ 2ª menores _____ 3ª mayores _____ 3ª menores _____
2. Escribe una nota encima de cada Do para formar el intervalo que se pide.



Invertir un intervalo es pasar la nota de abajo una octava arriba: Do–Mi se vuelve Mi–Do. Los dos números suman **9**: una tercera invertida es una sexta (3 + 6 = 9), una segunda se vuelve séptima (2 + 7 = 9). Y el tamaño cambia: la mayor se vuelve menor, la menor se vuelve mayor, y la justa sigue justa.



Do–Mi, una 3ª mayor; invertida, Mi–Do, una 6ª menor.

Intervalo	Invertido
2ª mayor (Do–Re)	7ª menor (Re–Do)
2ª menor (Mi–Fa)	7ª mayor (Fa–Mi)
3ª mayor (Do–Mi)	6ª menor (Mi–Do)
3ª menor (Re–Fa)	6ª mayor (Fa–Re)

¡A jugar!

La vuelta: dos niños pasan al frente; uno es Do y el otro Mi. Do pasa por encima de Mi y queda arriba. La clase cuenta: Mi, Fa, Sol, La, Si, Do… ¡una sexta! Prueben con Do–Re y con Re–Fa.

Intervalo	Número	Mayor, menor o justa	Invertido
Do–Mi	3ª	mayor	6ª menor
Re–Fa			
Do–Sol			
Do–La			
Mi–Si			

Cada intervalo tiene su canción

Intervalo	Teclas	Empieza como…
2ª	Z X	«Martinillo»: Mar-ti…
3ª	Z C	«When the Saints Go Marching In»: Oh, when…
4ª	Z V	la «Marcha nupcial» de Wagner: Aquí viene…
5ª	Z B	«Estrellita»: Es-tre…
6ª	Z N	«My Bonnie»: My Bon…
8ª	Z A	«Over the Rainbow»: Some-where…

Para escuchar · París, 1931

Maurice Ravel termina su **Concierto en Sol**; lo estrena la pianista Marguerite Long. El segundo movimiento empieza con el piano solo: una melodía larga y tranquila, con intervalos pequeños, segundas y terceras, como alguien que canta en voz baja. A los 5 segundos sube de Sol♯ a La: ¡una 2ª menor! Ravel buscaba el color del sonido, como los pintores impresionistas buscaban la luz.

¿Sabías que…? Hace unos tres mil años, en la India, los músicos cantaban sus notas Sa, Re, Ga, Ma, Pa, Dha, Ni. De Sa a Pa hay una quinta; de Sa a Ma, una cuarta: los mismos intervalos que en Grecia, en China y en tu escuela.

En casa

En el teclado, toquen Do (Z) junto con cada nota de la escala: X, C, V, B, N, M y A. ¿Cuál intervalo les suena más dulce? ¿Cuál más raro? Canten el comienzo de la canción de cada uno.



CANELO DICE

En la Máquina de melodías juega a 🐶 **El eco**: la máquina toca y tú repites. Así oyes los intervalos y los tocas. En el Cosmic Keyboard están todos los intervalos posibles: ¡ensáyalos! Yo ya sé cantar una octava: ¡auuu… AUUU!

CAPÍTULO 7

Las dos claves

La clave de fa: la casa de las notas graves



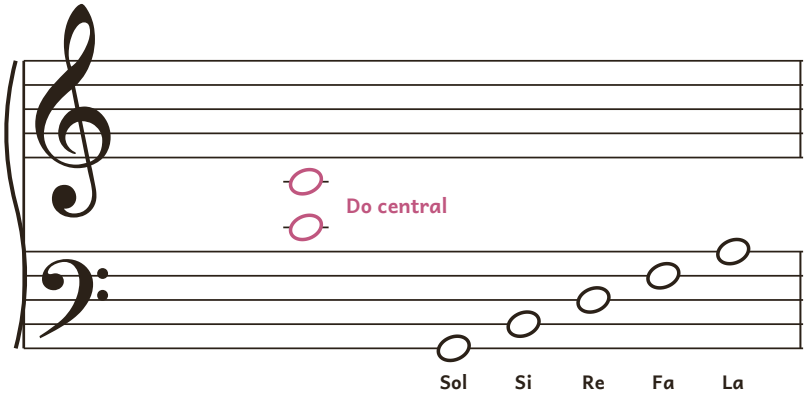
Ya conoces los sonidos **graves**: la voz de papá o del abuelo, el tambor grande, el contrabajo del profe Mario. En clave de sol, esas notas se saldrían por debajo del pentagrama.



CANELO DICE

¿Y dónde viven las notas graves? ¡Se caen del pentagrama! Necesitan su propia casa...

Su casa es la **clave de fa**. Cuando la música tiene una parte aguda y una grave, se escriben dos pentagramas a la vez: es un **sistema**. El piano siempre se escribe así: la mano derecha arriba, en clave de sol, y la izquierda abajo, en clave de fa. Entre los dos vive el **Do central**.

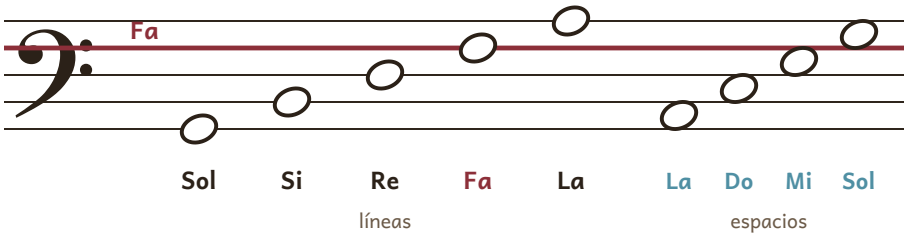


Paso a paso, con Canelo

1. La clave de fa empieza con un punto grueso y termina con **dos puntitos**. Los puntitos abrazan una línea: la **cuarta**. «¡Esa línea se llama Fa!», dice Canelo.

2. Desde Fa subo y bajo, escalón por escalón, igual que en clave de sol: arriba de Fa está Sol, abajo está Mi.

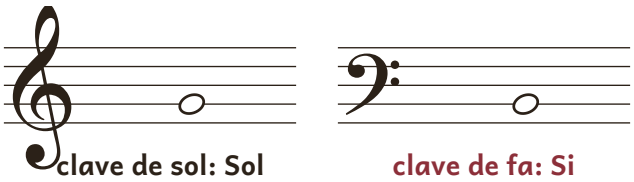
3. El truco de Canelo: primero mira **de qué línea cuelga la clave**. Si está enredada en la **2ª línea**, esa línea es **Sol**. Si cuelga de la **4ª línea**, esa línea es **Fa**. «¡Pero qué fácil es!»





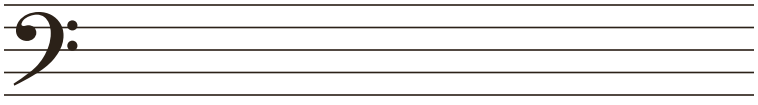
CANELO DICE

¡Uy! Leí esta nota como en clave de sol y dije «Sol»... Pero en clave de fa es **Si**. Primero miro la clave, ¡después leo la nota!



¡A jugar!

1. Escribe la escala de Fa a Fa, sin alteraciones y sin salirte del pentagrama: desde el Fa de abajo (debajo de la 1ª línea) hasta el Fa de la 4ª línea. Te sale el **modo lidio**, una escala con nombre griego. ¿La tocas en el teclado? Suena distinta por su Si.



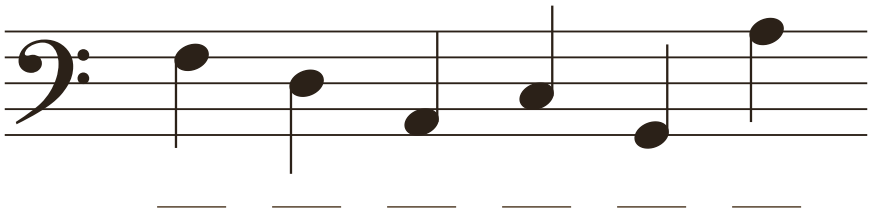
Casi toda la música tiene algo arriba y algo abajo: una melodía que canta y un **acompañamiento** que la sostiene, con notas graves. Escucha con atención lo de abajo: en el Score, mira el pentagrama en clave de fa mientras suena.

Para escuchar · lo de abajo

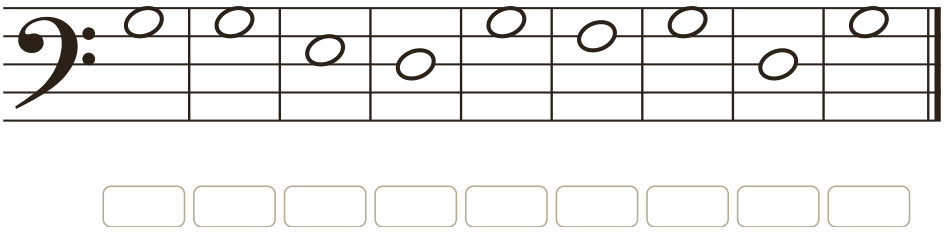
- **El Seikilos** (Grecia, siglo I): la **kithara**, una lira grande de madera, toca una nota grave y larga en cada compás, el **bordón**, mientras el **aulos**, una flauta doble, canta la melodía.
- **«Alla Turca»** de Mozart: la mano izquierda del piano marca el paso, como un tambor.
- El **«Ave Maria»** de Schubert: el piano sostiene la voz con un movimiento tranquilo, como olas.

¡A jugar!

1. Ayuda a Canelo: escribe el nombre de cada nota en clave de fa.



2. Este es el **bordón** de la kithara del Seikilos: una nota larga en cada compás. Escribe el nombre de cada nota.



3. Repasa la clave de fa con el lápiz tres veces, empezando por el punto.

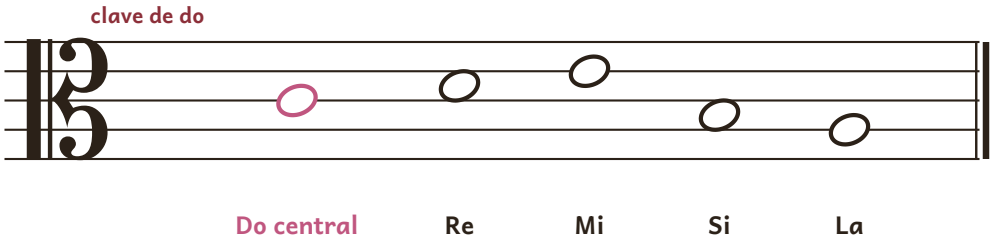
En casa

Abran el Seikilos en el Score y, mientras suena, toquen el bordón en el teclado, una tecla larga por compás: G Sol · F Fa · D Mi · S Re. ¡Ustedes son la kithara!



¿Sabías que…? Hace unos mil años, los monjes escribían pequeñas señales, los **neumas**, encima de las palabras, para recordar si la melodía subía o bajaba. Después las pusieron sobre líneas: primero cuatro, más tarde cinco. Para saber qué línea era cuál, escribían una letra al comienzo: **G** para Sol, **F** para Fa y **C** para Do. Con los siglos, esas letras se volvieron dibujos: ¡las claves!

Hay una tercera clave, la **clave de do**: su centro marca dónde está el Do central. La usa la viola, en la tercera línea. En la cuarta línea la usan, cuando suben a lo agudo, el violonchelo, el contrabajo, el fagot y el trombón.



¡A jugar!

1. Copia la G y la F de los monjes y, al lado, dibuja la clave de sol y la clave de fa.

2. En clave de fa, escribe los espacios de abajo hacia arriba: _____ _____ _____ _____



CANELO DICE

G, F, C: ¡las claves eran letras! Ahora ya sé leer arriba y abajo. ¡Guau!

CAPÍTULO 8

La llave de la tonalidad

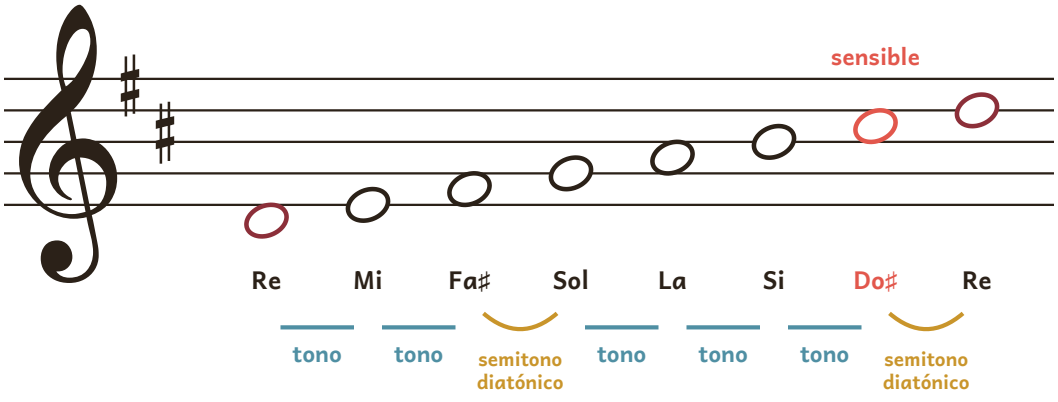
La armadura, los dos trucos y la sensible



Cada casa tiene su letrero: la casa D, con dos sostenidos, es Re mayor.

La escalera mayor tiene siempre la misma forma: tono, tono, semitono diatónico, tono, tono, tono, semitono diatónico (en el piano, medio tono). Desde Do sale sola, con las teclas blancas. Desde Re hacen falta dos sostenidos: **Fa♯** y **Do♯**.

En vez de escribirlos cada vez, se escriben una sola vez al comienzo, después de la clave: es la **armadura**. Vale para todas las notas con ese nombre, hasta el final. Dice cuál nota es la casa, la **tónica**.
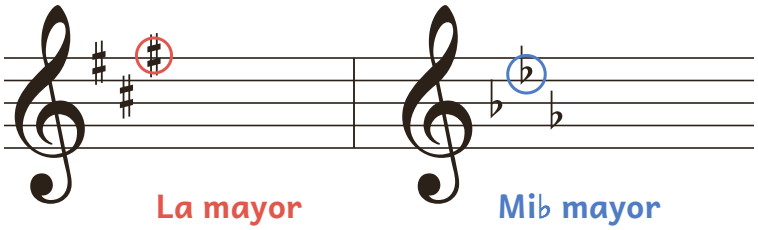


*La escalera de Re mayor con su armadura: Fa♯ y Do♯. Su fórmula, como la de toda escalera mayor: **T T S T T T S**.*

CAPÍTULO 8 · LOS DOS TRUCOS

Los sostenidos y los bemoles de la armadura aparecen siempre en el mismo orden y en el mismo lugar del pentagrama. Los sostenidos: **Fa, Do, Sol, Re, La, Mi, Si**, cada uno una quinta más arriba que el anterior. Los bemoles, al revés: **Si, Mi, La, Re, Sol, Do, Fa**, cada uno una cuarta más arriba.

Truco de los sostenidos. El último sostenido es la **sensible**, la nota que quiere subir a casa. La tónica está un semitono diatónico más arriba. Tres sostenidos: el último es Sol♯, la tonalidad es **La mayor**.

Truco de los bemoles. El penúltimo bemol es el nombre de la tonalidad. Tres bemoles: Si♭, Mi♭, La♭; el penúltimo es Mi♭, la tonalidad es **Mi♭ mayor**. Con un solo bemol no hay penúltimo: es **Fa mayor**, ¡de memoria!



Tres sostenidos: el último es Sol♯, y un semitono diatónico más arriba está La. Tres bemoles: el penúltimo es Mi♭.

¡A jugar!

1. Aprende de memoria: Fa, Do, Sol, Re, La, Mi, Si. Escríbelo sin mirar:

   _____

2. Usa los trucos: dos sostenidos → _____ mayor · un bemol → _____ mayor · dos bemoles → _____ mayor
3. Ahora los difíciles: cuatro sostenidos → _____ mayor · cuatro bemoles → _____ mayor
4. Reto: en el teclado, los botones de KEY están en este orden: F, C, G, D, A, E, B. ¿Qué orden conocido es? _____ ¿Y si los lees al revés? _____
5. En la **Máquina de armonía** pulsa SPIN y después KEY G, D, A, E: la misma melodía se muda de casa, y los sostenidos de la armadura aparecen uno a uno, en orden.



CANELO DICE

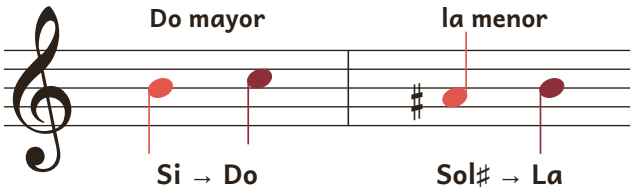
La armadura es como el letrero de la puerta: antes de entrar ya sé de quién es la casa.

CAPÍTULO 8 · LA RELATIVA MENOR Y LA SENSIBLE

Cada tonalidad mayor tiene una hermana menor que usa la **misma armadura**: su **relativa menor**. Empieza en el sexto grado: en Do mayor, la nota La. Do mayor y la menor no tienen alteraciones; Sol mayor y mi menor tienen un Fa♯.

Truco: desde la tónica mayor, baja una **tercera menor**: de Do, Si, La. ¡La menor! (o cuenta seis notas hacia arriba: Do, Re, Mi, Fa, Sol, La.)

¿Y cómo se sabe si la música está en la mayor o en la menor? Hay que buscar la **sensible**, el séptimo grado: está un semitono diatónico debajo de la tónica y empuja hacia ella. En Do mayor es Si. En la menor, la escalera trae Sol, un tono debajo de La; la música lo sube un semitono cromático, a **Sol♯**. Ese ♯ no está en la armadura: aparece en las notas, y es la pista de que la tonalidad es menor.



La sensible empuja a casa. El «Alla Turca» de Mozart empieza dando vueltas ahí: Si, La, Sol♯, La.



CANELO DICE

Me confundí: si el piano solo tiene medios tonos, ¿por qué la profe de piano dice «semitono diatónico»?

¡Ah, ya entendí! Ella habla de lo **escrito**: Sol♯ → La cambia de nombre, es diatónico; pero sus dedos tocan un medio tono. En el piano, Sol♯ y La♭ son la misma tecla. El violinista, en cambio, los toca distintos: su Sol♯ queda más cerquita del La y empuja más fuerte hacia la casa.

Todo depende del **contexto**... como yo: en casa soy Canelo y en el parque soy «el perrito».

¡A jugar!

1. Escribe la relativa menor: Do mayor → la menor · Sol mayor → _____ menor · Fa mayor → _____ menor · Re mayor → _____ menor
2. En la menor, la sensible es _____ y sube a La un semitono _____
3. En la **Máquina de armonía** pulsa SPIN con KEY C y M: Do mayor, sin armadura. Ahora pulsa KEY A y m: la menor, ¡tampoco tiene armadura! Pero mira las notas: ¿qué alteración aparece? _____

¡A jugar! · Detectives de armaduras

Las obras se bajan en musicmotionsuite.com/descargas.html y se abren en el Score. Abre cada una, mira la armadura, usa el truco y escucha el final. ¿Mayor o su relativa menor?

Obra	Armadura	Tonalidad
Beethoven, «Oda a la alegría»	sin alteraciones	_____
Mozart, «Alla Turca»	sin alteraciones	_____ (pista: suena Sol♯)
Schubert, «Ave Maria»	2 bemoles	_____
Bach, Sinfonía nº 9	4 bemoles	_____ (pista: termina en Fa y suena Mi♮)

Para escuchar · Alemania, 1722 y 1723

En 1722 Bach termina **El clave bien temperado**: un preludio y una fuga en cada una de las **24 tonalidades**, las 12 mayores y las 12 menores. Al año siguiente pasa en limpio sus **15 Sinfonías** para sus alumnos, cada una en una tonalidad distinta: Do mayor, do menor, Re mayor, re menor... Ninguna pasa de cuatro alteraciones.

¿Sabías que...? Los primeros teclados se afinaban de modo que unas tonalidades sonaban muy bien y otras muy mal: en ellas aparecía una quinta áspera que llamaban **el lobo**, porque aullaba. Los músicos fueron ajustando la afinación poco a poco, hasta el temperamento de hoy, que permite tocar en todas las tonalidades.

En casa

En el teclado, toquen la J (la sensible, Si) y dejen que la mano vaya sola a la K (Do, la casa). ¿Se siente que llegó?

Las 15 Sinfonías de Bach se bajan en un .zip: musicmotionsuite.com/suite/demos/bach-sinfonias-bwv787-801.zip. Escuchen dos en tonalidades distintas: ¿cuál les gusta más?

CAPÍTULO 9

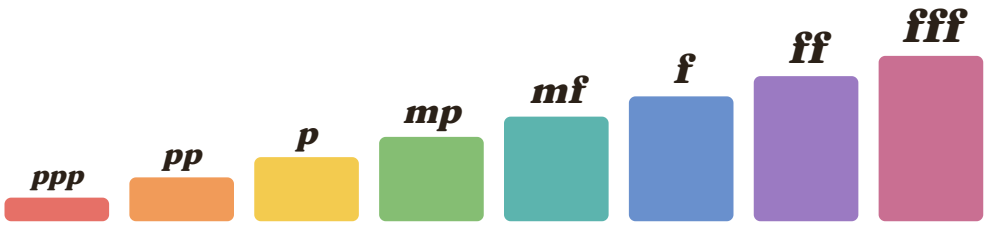
Las mismas notas, otra música

Los matices y las articulaciones



Viena, 1824: estreno de la Novena Sinfonía. Beethoven, ya sordo, dirigió; al final la contralto Caroline Unger lo hizo girarse para que viera los aplausos.

Los **matices** dicen con qué fuerza suena la música. Se escriben debajo del pentagrama con letras italianas: **p** (piano) es suave y **f** (forte) es fuerte. Con m (mezzo, «medio») y repitiendo las letras se arma una escalera:

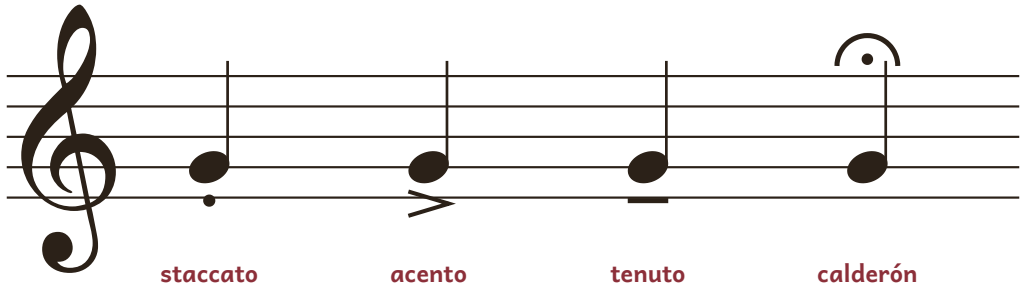


Para ir subiendo o bajando poco a poco están los **reguladores**: el que se abre es el **crescendo**, cada vez más fuerte; el que se cierra, el **diminuendo**, cada vez más suave. Y el **sforzando** (sf) es un golpe fuerte en una sola nota; el **fp** (forte-piano) ataca fuerte y baja enseguida a piano.

Los matices no son números exactos: dicen cómo suena una parte comparada con otra. Un **p** de toda la orquesta suena más fuerte que un **p** de una flauta sola. ¡Otra vez, el contexto!
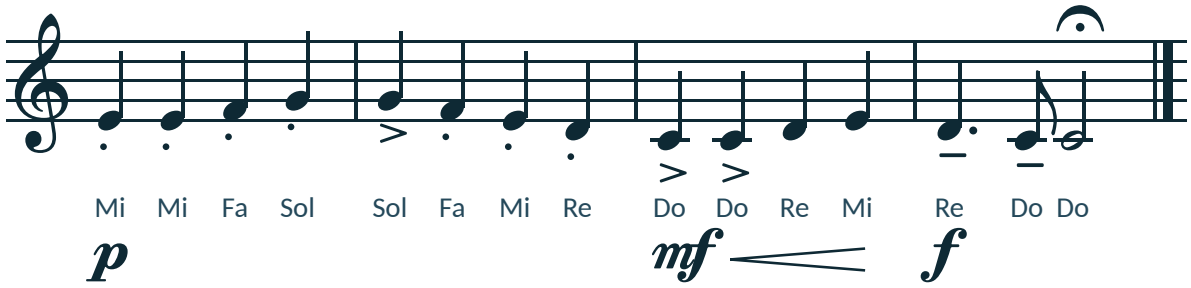
CAPÍTULO 9 · LAS ARTICULACIONES

Las **articulaciones** son signos pequeños junto a la nota. Dicen cómo empieza y cuánto dura de verdad.



Staccato (corta) · acento (más fuerte) · tenuto (bien llena) · calderón (la música espera).

Así suenan en la «Oda a la alegría»: compases 5 a 8, con staccato, acentos, tenuto y calderón.



Cada instrumento articula a su manera. En el violín, el staccato es un arco cortito; en la flauta, la lengua dice «tu-tu-tu»; en la voz, una sílaba corta; y en el piano, soltar la tecla enseguida. El signo es el mismo: ¡cada músico lo traduce a su instrumento!

¡A jugar!

1. Ordena del más suave al más fuerte: *f · pp · mp · ff · p · mf*

   _____

2. Dibuja un crescendo y un diminuendo: _____ _____
3. Canta Sol cuatro veces, una con cada articulación: corto, fuerte al empezar, bien lleno… ¡y el último hasta que la profe baje la mano!

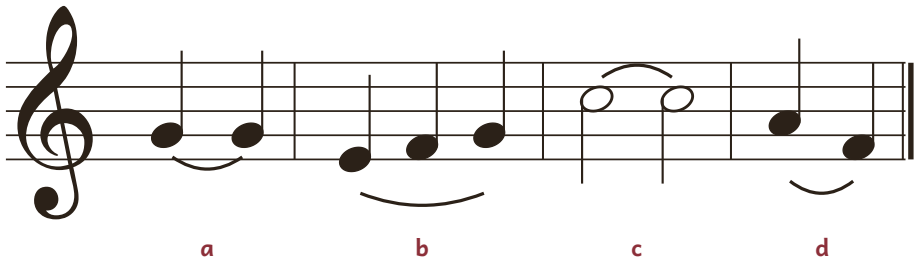


CANELO DICE

Cuando ladro cortito, ¡guau!, es staccato. Cuando le aúllo a la luna, ¡auuuuu!, es tenuto. Y cuando me quedo quieto esperando la galleta… ¡eso es un calderón!

CAPÍTULO 9 · LAS DOS LIGADURAS

La **ligadura de prolongación** une dos notas iguales: se toca la primera y el sonido sigue durante las dos. La **ligadura de expresión** une notas distintas: se tocan unidas, sin cortar el sonido (*legato*): en el violín, en un solo arco; en la voz, en un solo aliento.
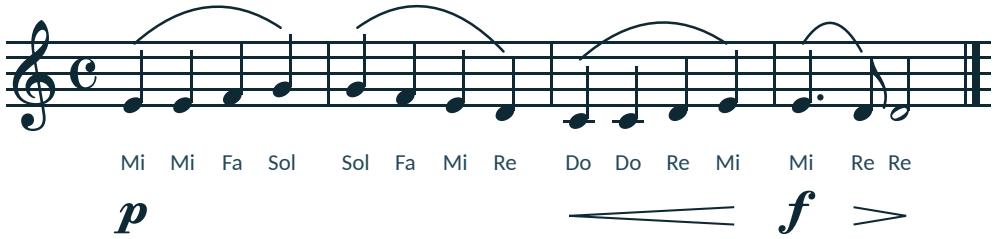


La pista: si las dos notas tienen el mismo nombre y la curva las une de cabeza a cabeza, es de prolongación.

En el violín, el arco va y viene: hacia abajo (⊓) y hacia arriba (V). Cada ligadura de expresión es un solo viaje del arco; al terminarla, el arco cambia de dirección.

En la flauta y en la voz, cada ligadura es un solo aire. Al terminarla, el músico respira, como cuando tomas jugo con una pajilla: no puedes sorberlo todo de una vez, ¡tienes que parar a respirar!

En la «Oda a la alegría», compases 1 a 4: una ligadura de expresión (legato), un crescendo hacia el forte y un diminuendo al final de la frase.



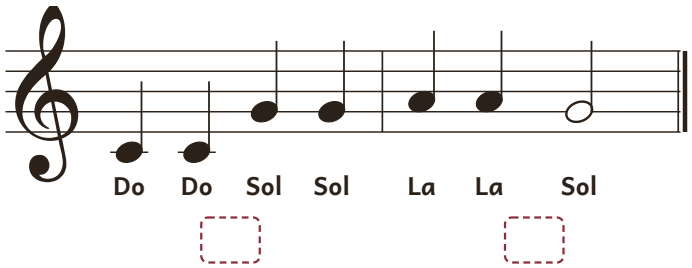
¡A jugar!

1. Escribe P si es de prolongación y E si es de expresión: *a* ____ · b ____ · c ____ · d ____
2. Con una ligadura de prolongación, ¿cuántas veces se toca la nota? _____
3. Canta Sol y sostenlo tres pulsos sin volver a cantarlo: una blanca y una negra ligadas, ¡un solo Sol de tres pulsos! Después canta Mi, Fa, Sol, La en un solo aliento.

¿Sabías que…? Al principio los monjes solo escribían hacia dónde iba la melodía. Más tarde inventaron signos para lo largo y lo corto, y después para lo fuerte y lo suave: así nacieron las figuras, las ligaduras y los matices que hoy usas.

Solfear es leer los nombres, cantar la melodía y seguir los signos, todo al mismo tiempo: la vista, el oído y la atención trabajando juntos.

¡A jugar! · Estrellita con matices



1. Escribe en cada cuadrito un matiz, **p** o **f**, y canta «Estrellita» con los nombres, siguiendo tus signos.
2. Ahora pon un punto (staccato) o una rayita (tenuto) sobre algunas notas, y vuelve a cantarla.
3. Escucha la Oda con matices y levanta la mano cada vez que la música cambia de matiz.

Para escuchar · Viena, 7 de mayo de 1824

Beethoven estrena su **Novena Sinfonía**. Hace años que está casi sordo: la música la oye por dentro. Al final, un coro canta la **«Oda a la alegría»**. Beethoven amaba los contrastes: de pp a ff de golpe, y sforzandos donde nadie los espera.

En musicmotionsuite.com/descargas.html hay dos Odas: la de siempre y la con matices. Ábrelas en el Score, una tras otra: ¿qué cambió, si las notas son las mismas?

¿Sabías que…? El piano se llamaba al principio **pianoforte**: fue el primer teclado que podía tocar suave y fuerte según la fuerza del dedo. ¡Su nombre es un matiz! El teclado de la computadora, en cambio, no sabe con cuánta fuerza aprietas: por eso el Keyboard tiene la perilla VOL.

En casa

Toquen la Oda en el teclado (D D F G · G F D S · A A S D · D S S): uno toca y el otro gira la perilla VOL para hacer los matices. Después tóquenla soltando cada tecla enseguida, y dejándola apretada hasta la siguiente. ¿Cuál suena más alegre? Graben su mejor versión con REC (●) y escúchenla con ▶.

FORTE Y PIANO · REPASO

Fuerte y suave en todo el mundo

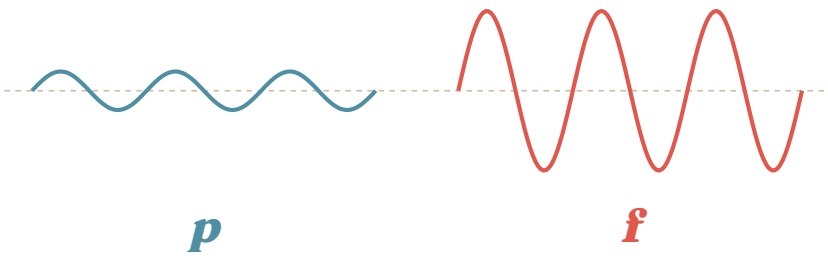
La intensidad y el volumen



A la izquierda, el tambor de mano de los pueblos originarios de América del Norte; a la derecha, el djembé de África occidental. El sonido empieza pp… ¡y crece hasta fff!

En todo el mundo la música sabe ser suave y fuerte. Los pueblos originarios de América del Norte tocan el tambor de mano con un mazo blando; en África occidental, el djembé se toca con las palmas. Los dos pueden empezar casi en silencio y crecer hasta hacer temblar el aire.

Cuando golpeas más fuerte, la piel del tambor se mueve más lejos y la onda del aire se hace más alta: eso es la **intensidad**. El **volumen** es cómo lo siente tu oído: con más intensidad, más volumen. ¡Pero la nota no cambia! Con la misma cantidad de vibraciones por segundo, solo cambia la altura de la onda.



La misma nota: suave (p), la onda es baja; fuerte (f), la onda es alta.

¡A jugar!

1. **El círculo de tambores.** Toda la clase golpea la mesa con la palma, al mismo pulso. La profe muestra un cartel: pp, p, mp, mf, f, ff… y la clase cambia la fuerza sin perder el pulso.
2. **El eco al revés.** Uno toca un ritmo corto en f; la clase lo repite en p. Después al revés.
3. **La perilla VOL.** En el teclado, uno toca la Oda y el otro gira VOL: ¿pueden hacer un crescendo desde pp hasta ff?

Repaso del capítulo 9

1. Escribe el nombre de cada matiz (pianísimo · piano · mezzoforte · fortísimo): pp → _____ · p → _____ · mf → _____ · ff → _____
2. ¿Qué es más suave, p o mp? _____ ¿Qué hace un punto encima de una nota? _____
3. ¿Cuál ligadura une dos notas iguales? _____
4. Con las palmas: un **sfz** (un solo golpe fuerte en medio de palmas suaves) y un **fp** (fuerte, y enseguida suave).



CANELO DICE

Mis orejas lo saben todo: con un susurro pp levanto una oreja; con un trueno fff… ¡me escondo debajo de la cama! Por eso, cuando toques fuerte, piensa en los oídos de todos, también en los míos.

¿Sabías que…? La intensidad se mide en **decibeles** (dB). Un susurro tiene unos 30 dB; una conversación, unos 60; una orquesta en fortísimo puede pasar de 100. Por eso los audífonos, siempre a volumen moderado.

En casa

Busquen en la casa un sonido pp (el reloj, la lluvia en la ventana) y uno ff (la licuadora, la puerta que se cierra). ¿Cuál usarían para empezar una canción de cuna? ¿Y para una fiesta?

CAPÍTULO 10

Los acordes

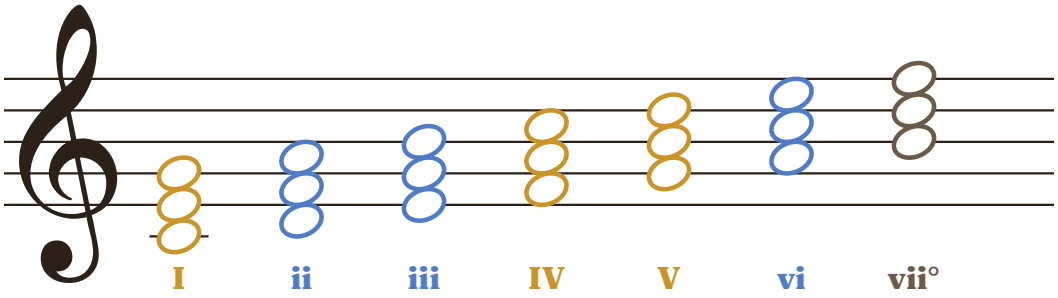
Tres notas a la vez · mayor y menor · los grados



*En el Caribe, la guitarra rasguea acordes y en el cancionero se escriben con letras: **C · F · G7 · C** (Do · Fa · Sol7 · Do). ¡Con tres acordes se acompañan muchísimas canciones!*

Un **acorde** son tres notas que suenan juntas. Se arma con la escalera, **una sí, una no**: Do (salto Re) Mi (salto Fa) Sol. La nota de abajo le da el nombre: es el acorde de Do.

Si la tercera de abajo es mayor (Do–Mi), el acorde es **mayor**: luminoso. Si es menor (Re–Fa), el acorde es **menor**: más oscuro, más tierno. Sobre cada escalón, o **grado**, se arma un acorde:



*En Do mayor: I, IV y V son mayores; ii, iii y vi, menores; el vii es **disminuido**: Si–Re–Fa tiene dos terceras menores, y su quinta, Si–Fa, es más chica que la quinta justa Si–Fa♯: le falta un semitono cromático.*

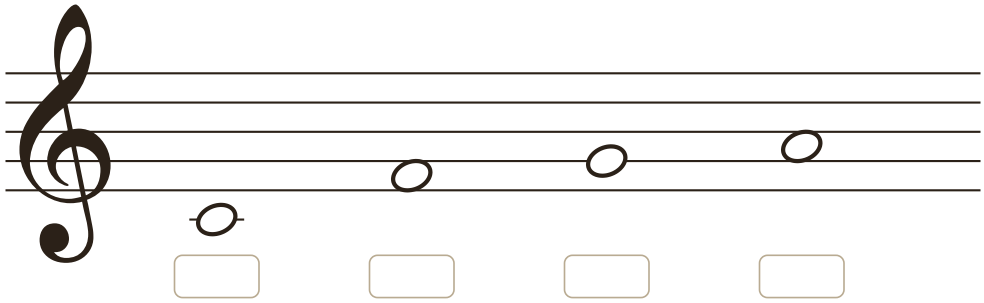


CANELO DICE

En el pentagrama un acorde parece un muñeco de nieve: las tres notas en líneas, o las tres en espacios.

¡A jugar!

1. Completa cada acorde: una sí, una no. Escribe su nombre y si es mayor o menor.



2. Pinta de amarillo los acordes mayores y de azul los menores en el dibujo de la página anterior.
3. **¿Día o noche?** La profe toca un acorde mayor o uno menor; la clase dice «día» o «noche» con la mano arriba o abajo.
4. **Como en el Caribe:** acompaña «Estrellita» con dos acordes, Do mayor (Z C B) y Sol mayor (B M S). Do va al comienzo y al final; ¿dónde va Sol? Pista: donde la melodía «se queda en el aire».

Un acorde entre tres. ¿No te salen tres teclas a la vez? Tres amigos, una tecla cada uno: a la señal, ¡los tres juntos! En un coro pasa lo mismo: cada voz, una nota.

Para escuchar · el Seikilos con acordes

Sobre cada nota del bordón de la kithara se arma un acorde: Sol, Sol, mi, re, Sol, Fa, Sol, re, Sol. Los griegos no usaban acordes así; aquí vestimos la melodía más antigua como lo haría un músico de hoy.

En casa

En el teclado, toquen a la vez Z C B: Do mayor. Después X V N: re menor. ¿Cómo cambia el carácter? Pregúntenle al niño cuál le suena más feliz. Con el botón Tonal, Z C B es siempre el acorde de I: cambien MODE a m y las mismas teclas suenan en menor; cambien KEY a G y ahora es Sol mayor.

CAPÍTULO 11

El acorde da la vuelta

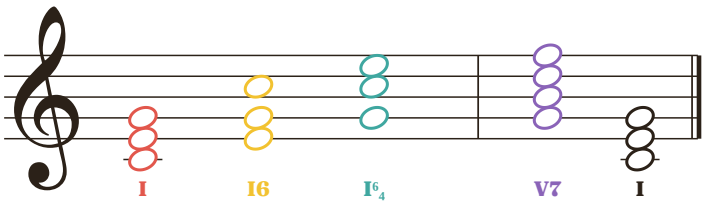
Las inversiones, el cifrado y la mano izquierda del piano



*Dos maneras de acompañar. La gaita escocesa tiene un **bordón**: sus tubos largos suenan siempre la misma nota, como la cinta dorada. En el piano, el niño toca la melodía y la niña muestra los **acordes** que cambian, como torrecitas de tres notas.*

Las tres notas de un acorde se pueden ordenar de tres maneras, y sigue siendo el mismo acorde. Con la fundamental abajo está en **estado fundamental**; con la tercera abajo, en **primera inversión**; con la quinta abajo, en **segunda inversión**.

El número romano dice el grado. El número chico dice qué nota está abajo: sin número, la fundamental; **6**, la tercera; **$^{6}_{4}$**, la quinta.



El cifrado con letras. En el jazz y en la música popular los acordes se escriben con la letra de su nota: **C** es Do mayor, **D** es Re mayor… Una **m** pequeña dice menor: **Dm** es re menor. Un **7** suma la cuarta nota: **G7** es Sol con séptima, el V7 de Do. Y el circulito **°** dice disminuido: **B°**.

Al acorde del V se le puede sumar una cuarta nota, otra vez una sí, una no: Sol-Si-Re y, encima, **Fa**. Es el **V7**. Suena como una pregunta que pide volver a casa, al I.

¿Para qué sirven las inversiones? Si la mano izquierda del piano tocara todos los acordes en estado fundamental, saltaría de un lado a otro. Con inversiones, la mano casi no se mueve.

¡A jugar!

1. Escribe el cifrado (I, I6 o I^{6}_{4}): Mi-Sol-Do _____ · Do-Mi-Sol _____ · Sol-Do-Mi _____
2. ¿Qué nota se le suma al acorde de Sol para hacer el V7? _____

¿Sabías que…? En la máquina de armonía el cifrado aparece debajo de la clave de fa. Pulsa PIANO, CLASSICAL y LEVEL 2 · CHORDS, y después SPIN y PLAY.

En casa

En el teclado, toquen A D G (Do mayor), A F H (Fa mayor con Do abajo), M F G (Si, Fa y Sol) y vuelvan a A D G. Miren la mano: ¡casi no se mueve!

¡A jugar! · Con letras

Grado en Do mayor	I	ii	iii	IV	V7	vi	vii°
Con letras	**C**	**Dm**	**Em**	**F**	**G7**	**Am**	**B°**

1. Escribe con letras: Fa mayor → _____ · la menor → _____ · Sol con séptima → _____ · mi menor → _____
2. Una canción dice: **C · F · G7 · C**. ¿Qué grados son? _____



*El saxofón canta la melodía; del piano suben los acordes: **C · Am · Dm · G7**.*

CAPÍTULO 12

Componemos una ópera

«Se me perdió mi bocadillo», en cinco escenas



La víspera del estreno: cada uno en su oficio. ¿Y por qué Canelo olfatea esa mochila…?

En una **ópera** la historia se cuenta con palabras y con música. En la nuestra hay un narrador y cinco escenas, una por grupo. Lucía abre la mochila en el recreo… y su bocadillo no está. Cada escena tiene un diálogo corto y una música de 8 compases que cuenta lo que sienten los personajes.

Escena	Título	Carácter	Tonalidad
1	El recreo	alegre	Do mayor
2	¿Dónde está?	inquieta	re menor
3	El perro sospechoso	juguetona	Sol mayor
4	Sin bocadillo	triste	la menor
5	¡Aquí estaba!	feliz	Do mayor

Toda melodía de la ópera empieza en el acorde de I, camina por otros acordes y vuelve a casa, a la tónica.

Cada grupo elige un camino. Los tres terminan igual: la melodía empieza en el acorde de I, camina por otros acordes y **vuelve a casa**, a la tónica. Ocho compases a ♩ = 88 duran unos 22 segundos; repetidos, unos 45.

1 · La máquina de melodías

Tiene cuatro rodillos, uno por compás. **SPIN** sortea notas y ritmos; **HOLD** guarda el compás que te gusta; con **KEY** y **MODE** suena en la tonalidad de tu escena; **SAVE .mmf** la guarda para abrirla en el Score. Para 8 compases, dos tiradas. ¿Un acto más largo? Cuatro tiradas: ¡16 compases! Está en musicmotionsuite.com/suite/tragamonedas.html.

2 · Los dados

Un dado por compás: el número que sale elige una de seis opciones de la tabla de la página siguiente. ¡Como el juego de Mozart!

3 · Nuestra propia melodía

Inventen la melodía sobre los acordes: en el primer pulso de cada compás, una nota del acorde. O transformen la Oda, que ya saben tocar: en **menor** para la tristeza, en **staccato** y rápida para el perro, en **ff** con acentos para el final feliz.



CANELO DICE
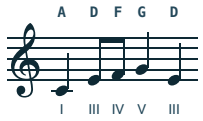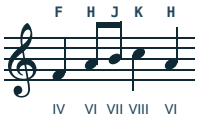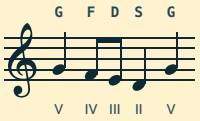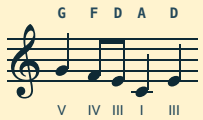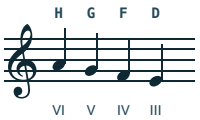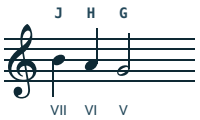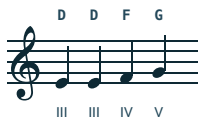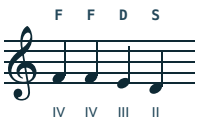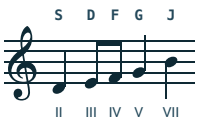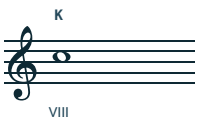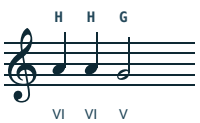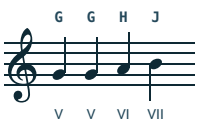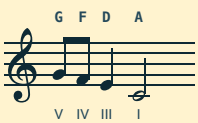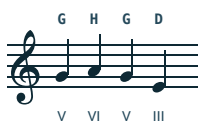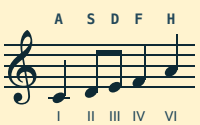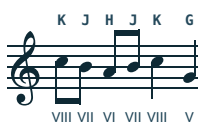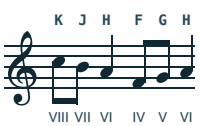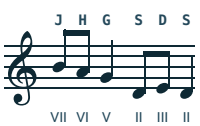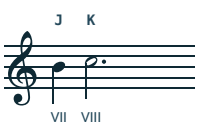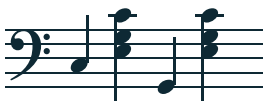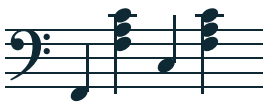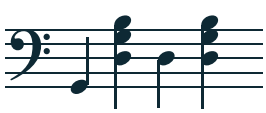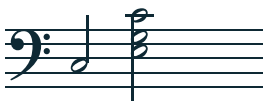
¿El perro sospechoso de la escena 3? ¡Yo no fui! Bueno… pregúntale a la escena 5.

La máquina del tiempo · 1792

Un editor publica un juego atribuido a Wolfgang Amadeus Mozart, que había muerto el año anterior: *componer valses con dos dados, sin saber música*. Para cada compás había once posibles, todos sobre la misma armonía, y los dados elegían. Si la armonía está bien pensada, el azar no la rompe. La máquina de melodías funciona con la misma idea.

CAPÍTULO 12 · LOS DADOS DE LA ÓPERA

Tira el dado una vez por compás y busca su fila. Arriba de cada nota está su tecla en la fila del medio del teclado (con el botón Tonal); debajo, su grado. Abajo, la mano izquierda: la misma para las seis opciones, porque el acorde del compás no cambia.

dado	Compás 1 · I	Compás 2 · IV	Compás 3 · V	Compás 4 · I, final
1				
2				
3				
4				
5				
6				
mano izq.				

¡A jugar!

1. Tira el dado cuatro veces y anota: compás 1 → _____ · compás 2 → _____ · compás 3 → _____ · compás 4 → _____. Tócalo en el teclado con la KEY y el MODE de tu escena.
2. Reto: en la tabla hay tres melodías conocidas escondidas. ¿Las encuentras?

_____

CAPÍTULO 12 · LA HOJA DEL GRUPO

El plan de los 8 compases de nuestra escena. En cada compás escriban las letras del teclado o los nombres de las notas; el acorde ya está puesto.

Compás	Acorde	Nuestra música
1	**I**	
2	**IV**	
3	**V**	
4	**I**	
5	**I**	
6	**IV**	
7	**V**	
8	**I**	

¡A jugar! · Nuestra escena

1. Nuestra escena es la nº _____, en _____. Termina en la nota _____, la tónica.
2. Elegimos mayor / menor porque _____
3. Los matices de nuestra escena: _____
4. El diálogo, dos líneas:

_____

_____

¿Sabías que…? El diálogo se dice antes de la música. Pero si un personaje habla mientras la música suena, eso tiene nombre en la ópera: **melodrama**.

En casa

Abran la máquina de melodías, pulsen SPIN tres o cuatro veces y escuchen con PLAY. Guarden con HOLD el compás que más les guste. Pongan KEY A y MODE m: ¡la misma melodía suena triste!

CAPÍTULO 12 · EL ESTRENO: UN ESPECTÁCULO DE TODOS

Una ópera la hace mucha gente que trabaja junta. En nuestro estreno cada uno elige su oficio.

Oficio	Qué hace	¿Quiénes?
Narradores	Leen el cuento y presentan cada escena. (Literatura)	
Libretistas	Escriben los diálogos y las palabras del programa.	
Escenógrafos	Pintan el fondo de cada escena, o proyectan los dibujos.	
Vestuario	Preparan la ropa y los objetos: ¡la mochila y el bocadillo!	
Bailarines	Bailan en el intermedio y en el final.	
Coro	Canta el gran final.	
Técnicos de la Suite	Proyectan la partitura con el Score (FULL), tocan en vivo con el teclado y hacen sonar lo compuesto con la máquina de melodías.	



CANELO DICE

Yo ya elegí mi oficio: el perro sospechoso. ¡Me sale natural!

¡A jugar!

1. Mi oficio en el estreno: _____
2. Dibuja aquí el fondo de tu escena, o el vestuario de tu personaje:

¿Sabías que…? En la ópera muchas artes trabajan juntas, de mutuo acuerdo: la **literatura** cuenta la historia, el **teatro** la actúa, el **baile** la mueve, las **artes plásticas** y la **escenografía** le dan su mundo y sus colores. Y la **música** las une a todas: por eso la ópera se llama, a veces, «la obra de arte total».

Se me perdió mi bocadillo

Una ópera de la clase _____ · fecha _____

1. **Obertura.** El Seikilos con acordes: la «kithara» de la clase (capítulos 7 y 10).
2. **La ópera.** Escenas 1 a 5, con su música propia.
3. **Intermedio de baile.** El galope de Rocinante, de la suite de Telemann (repaso de Don Quijote).
4. **Intermedio de percusión.** El círculo de tambores, de pp a fff (repaso Forte y piano).
5. **Gran final.** Todos cantan la «Oda a la alegría» con matices (capítulo 9).

Narradores: _____ · Técnicos: _____

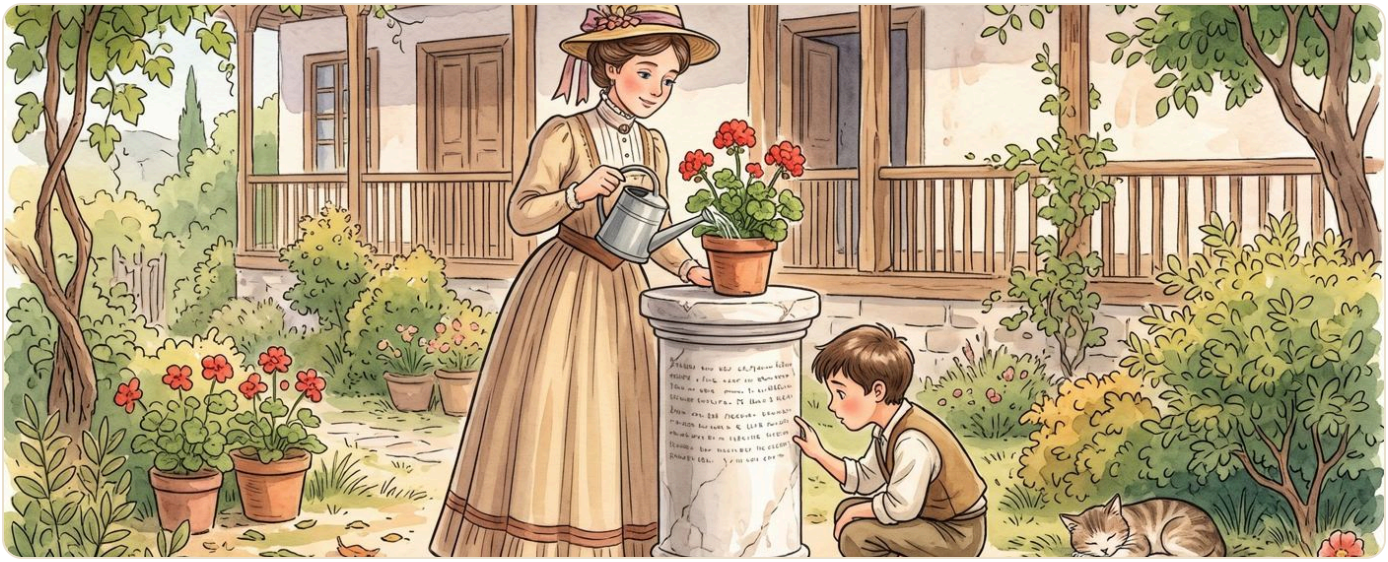


Escena 5, «¡Aquí estaba!»: Lucía encuentra su bocadillo y Canelo respira tranquilo. ¡Aplausos!

CAPÍTULO 13

La línea perdida

El viaje de la columna de Seikilos · ¿cuántas melodías caben?



La columna de Seikilos viajó de Tralles (hoy Turquía) a Esmirna, después a La Haya y por fin a Copenhague, donde está hoy.

Ya conoces el viaje de la columna de Seikilos, desde Tralles hasta el museo de Copenhague. Cuando le cortaron la base para poner una maceta, se perdió la última línea del texto… pero **la música se salvó entera**.

¿Cómo estaba escrita? Encima de cada sílaba del poema hay una **letra griega** que dice qué nota se canta, y unas **rayitas** que dicen cuánto dura: ¡como nuestras figuras! Por eso, casi dos mil años después, se puede leer, cantar y tocar. En el Score la ves con cada sílaba debajo de su nota, en 6/8.

¿Sabías que…? La canción dice: «Mientras vivas, brilla; no te aflijas por nada: la vida dura poco y el tiempo exige su final».

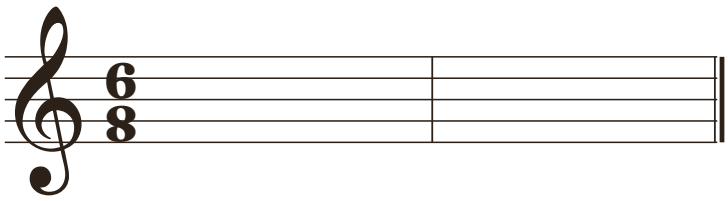
Por qué la música se guarda escrita. Si se hubiera perdido la música de la columna, nadie la podría adivinar: entre tantas melodías posibles, acertar la de Seikilos sería imposible. Se salvó porque alguien la escribió con signos que otros pudieron leer casi dos mil años después. Por eso la música, como los libros, se guarda en partituras, en archivos y en grabaciones: **lo que se pierde no vuelve**.

¿Cuántas melodías se pueden escribir? Contemos solo corcheas con las 7 notas, Do a Si. Cada corchea nueva **multiplica por 7** las melodías posibles:

Corcheas	Cuenta	Melodías posibles
1	7	7
2	7 × 7	49
3	7 × 7 × 7	343
6 (un compás de 6/8)	7^6	117.649
12 (dos compases)	7^{12}	13.841.287.201
48 (los 8 compases del Seikilos)	7^{48}	un 37 seguido de 39 ceros

¡A jugar! · Mi línea perdida

1. Inventa la línea que se perdió: dos compases de 6/8 que terminan en Re.



2. Con 4 corcheas, ¿cuántas melodías salen? 7 × 7 × 7 × 7 = _____
3. Reto: con solo las 5 teclas negras, ¿cuántas melodías de 12 corcheas caben? 5^{12} = _____

¿Sabías que...? Desde el Big Bang han pasado unos $4{,}4 \times 10^{17}$ segundos. Escuchando una melodía de ocho compases por segundo desde entonces, no habríamos oído ni una pequeñísima parte de las que caben solo con corcheas. ¡Hay más melodías posibles que estrellas en el universo!

Los dados también multiplican:

Juego	Cuenta	Piezas posibles
Mozart: 11 compases posibles en cada uno de los 16	11^{16}	unos 46 mil billones de valses
La máquina de los dados: 36 casillas en cada uno de 15 compases	36^{15}	tantas como estrellas en el universo

CAPÍTULO 13 · ANTES DE LA PIEDRA

Seikilos grabó su canción en una columna para que no se perdiera. Pero mucho antes, la música se guardaba en la **memoria**. En la India, los himnos se aprendían de memoria y se recitaban hacia adelante y hacia atrás para no equivocarse. En Mesopotamia, hace casi cuatro mil años, unas tablillas de arcilla explicaban paso a paso cómo afinar la lira.

> **¿Sabías que…?** La escritura no es el comienzo de la música: es su memoria. Gracias a ella, hoy puedes cantar una canción de hace dos mil años.

La biblioteca de los sonidos. Toda biblioteca está llena de música, y solo se abre para quien sabe leer. En estos dos niveles aprendiste a abrirla. Marca lo que ya sabes leer o hacer:

- ☐ el pentagrama, las claves de sol y de fa
- ☐ las figuras, el puntillo y el compás
- ☐ el tono, los dos semitonos y la coma
- ☐ los intervalos y las tonalidades
- ☐ los matices y las articulaciones
- ☐ los acordes y sus inversiones
- ☐ componer: un compás, una escena, ¡una ópera!

¡A jugar!

1. ¿Cómo guardarías tú una canción para que la cante alguien dentro de mil años?

   _____

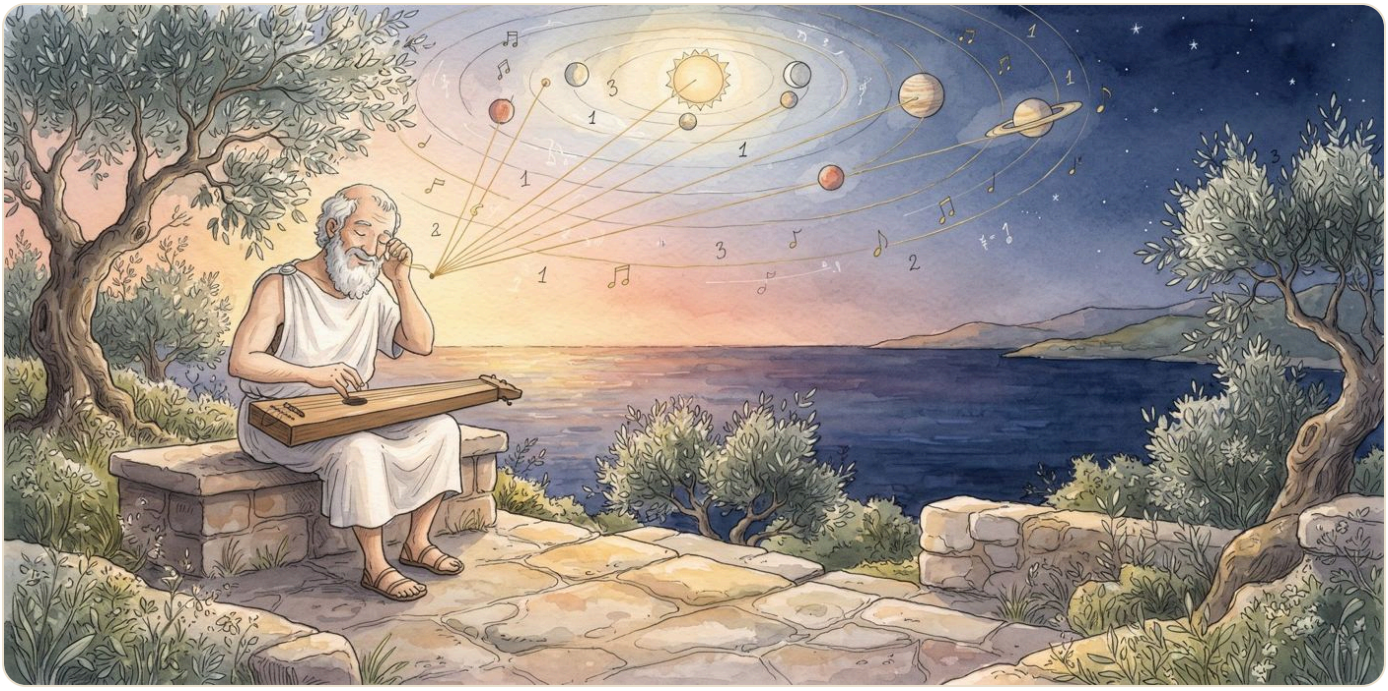
En casa

Con la calculadora del teléfono, multipliquen 7 por sí mismo doce veces. Pídanle al niño que toque su línea perdida en el teclado y que les cuente qué aprendió a leer este año.

ANEXO · LAS MATEMÁTICAS DE LA MÚSICA

Pitágoras y la música de las esferas

Antes de tirar los dados: de dónde viene la idea de que la música está hecha de números.



Hace unos 2500 años, en la isla de Samos, vivía **Pitágoras**. Un día notó algo maravilloso con una cuerda tensa: si la pisaba justo por la **mitad**, sonaba la misma nota, más aguda: la **octava**. Si la pisaba en los **dos tercios**, sonaba la **quinta**, una nota que se lleva muy bien con la primera. Los sonidos que suenan bien juntos eran **números sencillos**: 1, 2, 3.

Pitágoras pensó entonces que todo el universo debía estar hecho de números, y que el Sol, la Luna y los planetas, al girar, también hacían música: **la música de las esferas**. Nadie podía oírla, decía, porque suena desde que nacemos y ya estamos acostumbrados. Dos mil años después, el astrónomo **Johannes Kepler** todavía buscaba esa música en las órbitas de los planetas.

Hoy sabemos que los planetas no cantan, pero Pitágoras tenía razón en algo muy importante: **dentro de la música hay números**. En estas fichas los vamos a encontrar:

Fichas 1 y 2	Los dados: por qué el 7 es el rey, y cómo dos dados deciden cómo se acompaña cada compás.
Ficha 3	El juego de Mozart: un dado escoge la melodía.
Ficha 4	Re, el centro de los sonidos: una piedra en el estanque.
Ficha 5	Los números del sonido: la octava, la quinta y la coma, con calculadora.



Canelo dice: yo también oigo música donde nadie la oye… ¡sobre todo cuando alguien abre una bolsa de galletas!

¿Por qué el 7 es el rey de los dados?

Dos dados, una tabla y una montaña: así decide la máquina cómo acompañar cada compás.

1 Dos dados, 36 parejas

Tiramos un dado **blanco** y uno **rojo**. El blanco puede dar 1, 2, 3, 4, 5 o 6, y para cada uno el rojo también puede dar seis números. Por eso hay **6 × 6 = 36** parejas posibles. En la tabla, el blanco elige la **fila** y el rojo la **columna**; en cada casilla está la **suma**.

dado blanco ↓ \ dado rojo →	1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6	7
2	3	4	5	6	7	8
3	4	5	6	7	8	9
4	5	6	7	8	9	10
5	6	7	8	9	10	11
6	7	8	9	10	11	12

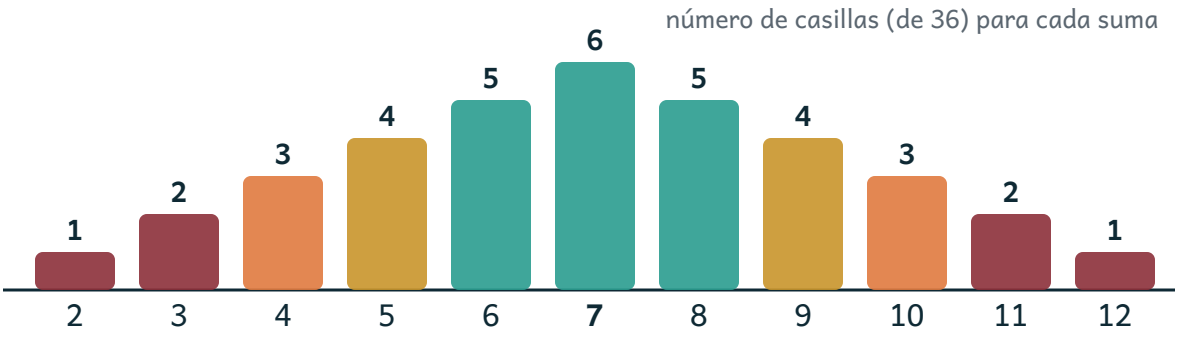
Mira las diagonales. Todas las casillas de una misma diagonal ↙ tienen la misma suma. La diagonal más larga es la del **7**: tiene **6 casillas** (1+6, 2+5, 3+4, 4+3, 5+2, 6+1). Las esquinas, el 2 y el 12, tienen una sola.



Canelo dice: ¡El 7 es el más fácil de sacar porque tiene más caminos para llegar!

2 Contamos: la montaña de las sumas

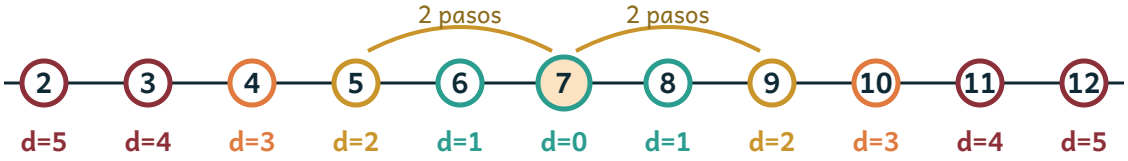
Si contamos cuántas casillas tiene cada suma y lo dibujamos en barras, sale una montaña: sube de 1 en 1 hasta el 7 y vuelve a bajar. El 7 está en la cima, justo en el medio.



De 36 tiradas, el 7 sale 6 veces (1 de cada 6); el 2 y el 12, solo 1 vez cada uno.

3 ¿A qué distancia del 7 cayó la suma?

A la máquina no le importa si la suma quedó por encima o por debajo del 7, sino **qué tan lejos** quedó. A esa distancia la llamamos **d**. Una suma de 5 y una de 9 están las dos a **2 pasos** del 7.



Cómo juega la máquina, compás por compás

Los dados no eligen las notas: eligen **cómo se acompaña** cada compás.

4 En cada compás, una tirada

Para **cada compás**, la máquina tira los dos dados **una sola vez**. Si tu melodía tiene 8 compases, tira 8 veces. Con cada tirada hace tres cosas:

① Mira el dado **blanco** y busca su **fila** (de arriba abajo). ② Mira el dado **rojo** y busca su **columna** (de izquierda a derecha). ③ Donde la fila y la columna se cruzan, el **color** de la casilla dice cómo suena ese compás.

dado blanco ↓ \ dado rojo →	1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6	7
2	3	4	5	6	7	8
3	4	5	6	7	8	9
4	5	6	7	8	9	10
5	6	7	8	9	10	11
6	7	8	9	10	11	12

Ejemplo: sale blanco **3** y rojo **4**. Bajo hasta la fila 3, voy hasta la columna 4… ¡casilla **verde**! Ese compás suena «de siempre».

Color	Cómo suena el compás
verde	de siempre: **UN**-pa-pa
dorado	el bajo salta: **UN**-un-pa
naranja	el bajo se queda: **UN**……pa
vino	la sorpresa: **UN**……**UN**…… (hemiola)

5 Una melodía de 4 compases: 4 tiradas

compás 1



fila 3 · columna 4

de siempre
3 + 4 = 7

compás 2



fila 1 · columna 2

¡sorpresa! hemiola
1 + 2 = 3

compás 3



fila 2 · columna 3

el bajo salta
2 + 3 = 5

compás 4



fila 6 · columna 4

el bajo se queda
6 + 4 = 10

6 ¿Por qué sale tanto el verde?

En la tabla hay **16 verdes**, 8 dorados, 6 naranjas y solo **6 vinos**, en las esquinas. Por eso casi siempre suena «de siempre», y la sorpresa llega más o menos **1 vez de cada 6 compases**. ¡Una sorpresa en cada compás ya no sería sorpresa!

Para los curiosos · el atajo de los matemáticos. Los colores salen de la distancia al 7: suma los dos dados, réstale 7 y olvida el signo menos. Eso se escribe **d = | a + b − 7 |**. Distancia 0 o 1: verde · 2: dorado · 3: naranja · 4 o 5: vino. (Blanco 3 + rojo 4 = 7 → 7 − 7 = 0 → verde.)

7 ¡A jugar!

Tira dos dados de verdad (uno claro, uno oscuro) **4 veces**. En cada tirada busca la casilla y pinta el compás de su color:

compás 1 · ☐ + ☐

compás 2 · ☐ + ☐

compás 3 · ☐ + ☐
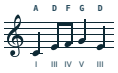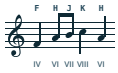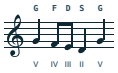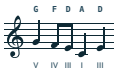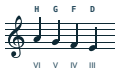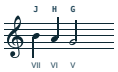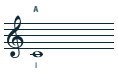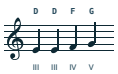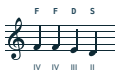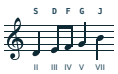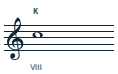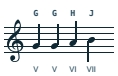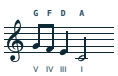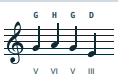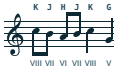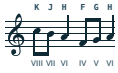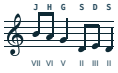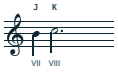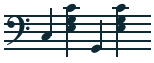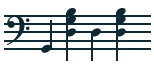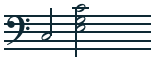
compás 4 · ☐ + ☐

Los dados escogen la melodía

El juego de Mozart (1792) tenía **16 compases**, cada uno con **11 opciones** que se elegían con dos dados. El nuestro es más corto: **4 compases**, 6 opciones y **un solo dado**.

8 Una tabla con 4 columnas: una por compás
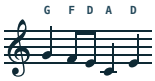
La melodía tiene **4 compases**. Cada **columna** es un compás y tiene **6 opciones**, una para cada número del dado. Tiras el dado **una vez por compás**: el número te dice la **fila**, y copias ese compás. Cuatro tiradas, cuatro compases: ¡tu melodía!

dado	Compás 1 · I	Compás 2 · IV	Compás 3 · V	Compás 4 · I, final
1				
2				
3				
4				
5				
6				
mano izq.				

Arriba de cada nota, su tecla (fila del medio, botón Tonal); debajo, su grado. Última fila: la mano izquierda, igual para las seis opciones.

9 Un ejemplo: salen 2, 5, 1 y 4
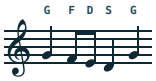
compás 1 · dado **2** → fila 2
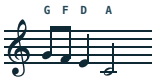


compás 2 · dado **5** → fila 5



compás 3 · dado **1** → fila 1



compás 4 · dado **4** → fila 4



10 ¿Por qué siempre suena bien?

Cada columna está escrita sobre **su acorde** (I, IV, V y otra vez I), como en el juego de Mozart: cualquier opción que salga cabe en su compás. Y la última columna siempre vuelve a casa, al **Do**. Con 6 opciones en cada uno de los 4 compases salen **6 × 6 × 6 × 6 = 1296 melodías** distintas.



Canelo dice: en la tabla hay tres melodías conocidas escondidas. ¡Búscalas!
(Pista: la Oda empieza en la fila 3; la Estrellita, en la fila 4.)

Dados de la ficha 2 y dado de esta ficha: los **dos** dados escogen **cómo se acompaña** cada compás (en la máquina de armonía); el dado de esta ficha escoge **las notas** de cada compás. Se pueden usar juntos: primero la melodía, después el acompañamiento.

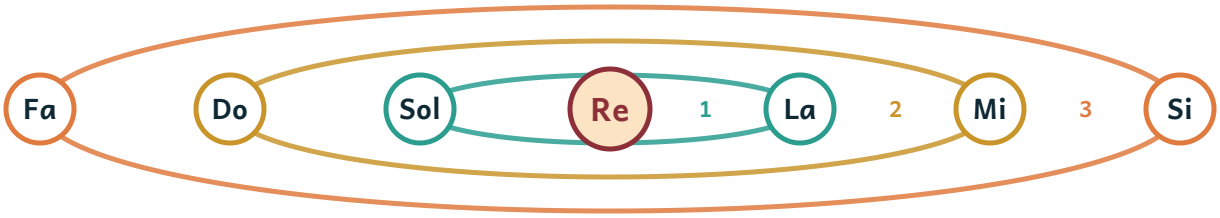
Re, el centro de los sonidos

Una piedra en el estanque, el 7 de los dados y el Re del teclado: tres centros con el mismo dibujo.



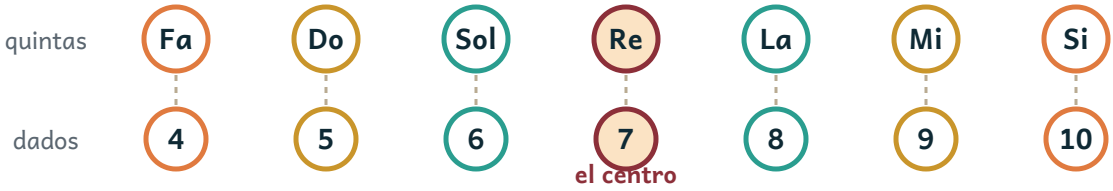
11 La piedra en el estanque

Cuando la piedra cae, las ondas se abren **igual hacia todos los lados**: primero un anillo pequeño, después otro más grande, y otro. Los sonidos naturales (las teclas blancas) también tienen su piedra: el **Re**. Si los ordenamos por **quintas**, Re queda en el medio, con tres notas a cada lado.



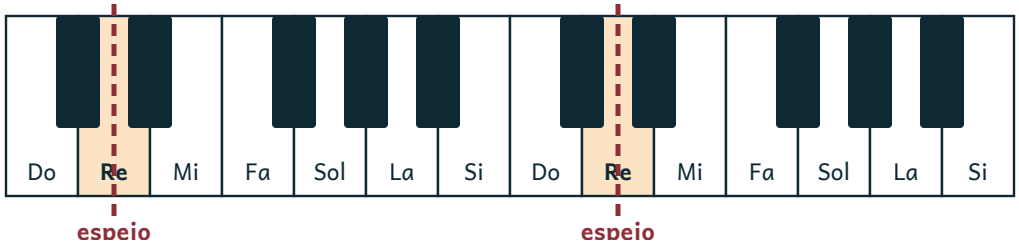
12 Dos centros, el mismo dibujo

Pon la recta de los dados (ficha 1) debajo de la línea de quintas: el **7** y el **Re** caen uno sobre otro. Sol y La están a **1 paso** de Re, como el 6 y el 8 del 7; Do y Mi a **2**; Fa y Si a **3**, en las puntas. Lo que cuenta es la distancia al centro, no el lado.



13 El espejo del teclado

Mira el teclado: el **Re** está justo entre las **dos teclas negras**. Si pones un espejo en el Re, el teclado se ve igual a los dos lados. Y si tocas las blancas de Re a Re, los escalones son **1 · ½ · 1 · 1 · 1 · ½ · 1** (tono y semitono): se leen igual al derecho y al revés.



Los números del sonido

Pitágoras lo descubrió con una cuerda: los sonidos que suenan bien juntos son números sencillos. Para esta ficha necesitas una calculadora.

14 La octava es el doble

Una cuerda que vibra **el doble de veces por segundo** suena a la misma nota, una octava más aguda. El La de los músicos vibra 440 veces por segundo (440 Hz): su octava de abajo es 220, la de arriba 880. **Octava = × 2.**

15 La quinta es tres medios

Subir una **quinta** es multiplicar por **3/2** (o sea, × 1,5). Si el número se pasa de la octava, lo dividimos por 2 para volver a casa. Así se construye, desde Re, toda la línea de quintas:

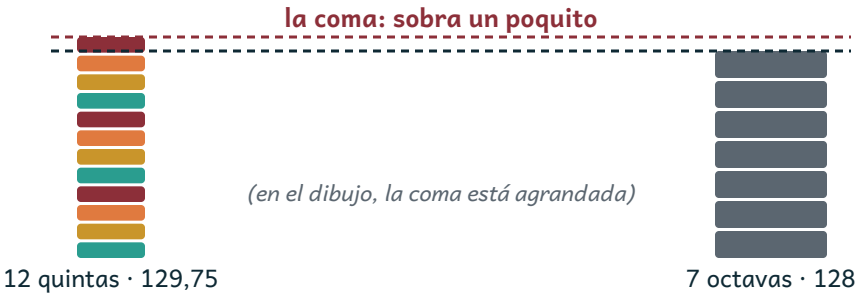
Fa	Do	Sol	Re	La	Mi	Si
347,7	260,7	391,1	**293,3**	**440**	330	495

En Hz. Hacia la derecha, × 3/2 (La = 293,3 × 1,5 = 440); hacia la izquierda, ÷ 3/2. El ÷ 2 o × 2 deja cada nota en la misma octava.

Calcula tú: Mi = 440 × 1,5 = 660 → ÷ 2 = **330**. Si = 330 × 1,5 = _____ . Sol = 293,3 ÷ 1,5 = 195,6 → × 2 = _____ .

16 La coma: la torre que se cae

En la máquina de melodías está el juego de la **torre de quintas**: cada quinta es un bloque más. Con 12 quintas casi volvemos a la misma nota… pero no del todo. Con la calculadora:



12 quintas: 1,5 × 1,5 × … (12 veces) = **129,75**. 7 octavas: 2 × 2 × … (7 veces) = **128**. Sobra un poquito: 129,75 ÷ 128 = **1,0136**. Ese poquito es la **coma pitagórica**, y por eso con la quinta 13 la torre de la máquina se cae.



Canelo dice: el 7 en los dados, el Re en los sonidos, la piedra en el estanque… ¡yo solo veo un centro: el plato de mi comida!

Soluciones: Si = 495 · Sol = 391,1 (195,6 × 2).

Las palabras de la música

Un pequeño diccionario para repasar el Nivel 2

Anacrusa
Las notas que llegan antes del primer compás completo, como un saltito antes de empezar.

Barras de repetición
Dos puntitos junto a la barra: lo que está entre ellas se toca dos veces.

Coda
En italiano, «cola»: el final especial de la obra.

Semicorchea
Media corchea: cuatro caben en un pulso de negra.

Fusa
Media semicorchea: ¡ocho en un pulso!

Puntillo
Un punto al lado de la figura: le suma la mitad de lo que vale.

Tresillo
Tres notas en el lugar de dos: «tri-pe-ta».

Adornos
Notas pequeñas que decoran la melodía: el trino, el mordente, la apoyatura.

Hertz (Hz)
Cuántas veces vibra un sonido en un segundo. El La del afinador: 440 Hz.

Medio tono
El paso más chico del piano: de una tecla a la vecina, blanca o negra.

Semitono cromático
La nota sube o baja y conserva su nombre: Do → Do♯ (C → C♯).

Semitono diatónico
La nota cambia de nombre: Do♯ → Re (C♯ → D).

Tono
Un semitono cromático y uno diatónico juntos. En el piano, dos medios tonos.

Coma
La pequeña diferencia que aparece después de doce quintas. El piano la reparte y la esconde.

Enarmónicas
Dos nombres para la misma tecla del piano: Do♯ y Re♭. En la voz y el violín suenan un poquito distintas.

Intervalo
La distancia entre dos notas. Se cuentan las dos: Do–Mi es una tercera.

Mayor y menor
Dos tamaños del mismo intervalo: la tercera mayor (Do–Mi) es más grande que la menor (Re–Fa).

Justa
La cuarta, la quinta y la octava: suenan tan limpias que no son ni mayores ni menores.

Inversión de un intervalo
La nota de abajo pasa arriba. Los dos números suman 9: una tercera se vuelve sexta.

Clave de fa
Marca la cuarta línea como Fa. Es la casa de las notas graves.

Clave de do
La línea donde está la clave es Do. La usa la viola.

Bordón
Una nota grave y larga que suena siempre igual, como en la gaita o la kithara.

Armadura
Los sostenidos o bemoles del comienzo de cada pentagrama: valen para toda la obra.

Tonalidad
La casa de la música: su tónica y su escalera, mayor o menor.

Tónica
La nota casa: ahí empieza y termina la melodía.

Sensible
El séptimo grado, un semitono diatónico debajo de la tónica: empuja hacia casa.

Relativa menor
La hermana menor de una tonalidad mayor: misma armadura, empieza en el sexto grado. Do mayor → la menor.

Matiz
Con qué fuerza suena la música: pp, p, mp, mf, f, ff.

Regulador
Crescendo: cada vez más fuerte. Diminuendo: cada vez más suave.

Sforzando (sf)
Un golpe fuerte en una sola nota. El fp ataca fuerte y baja enseguida a piano.

Articulación
Cómo empieza y cuánto dura una nota: staccato (corta), acento, tenuto (llena), calderón (la música espera).

Ligadura de prolongación
Une dos notas iguales: se toca una vez y suena por las dos.

Ligadura de expresión
Une notas distintas, sin cortar el sonido: es el legato.

Solfear
Leer los nombres, cantar y seguir los signos, todo a la vez.

Intensidad y volumen
La intensidad es la fuerza con que vibra el sonido; el volumen, cómo la siente el oído. Se mide en decibeles (dB).

Acorde
Tres notas a la vez, una sí y una no: Do–Mi–Sol.

Grado
Cada escalón de la tonalidad, con números romanos: I, ii, iii, IV, V, vi, vii°.

Acorde disminuido
Dos terceras menores juntas, como Si–Re–Fa: su quinta es más chica.

Inversión de un acorde
Las mismas tres notas, con otra abajo: I, I6, I^{6}_{4}.

Cifrado
El número que dice el grado y qué nota está abajo. El V7 suma la cuarta nota.

Cifrado con letras
El de la música popular y el jazz: C, Dm, G7, Am.

Ópera
Una historia contada con música, teatro, baile y escenografía.

Libreto
El texto de la ópera: lo que dicen los personajes.

Melodrama
Un personaje habla mientras suena la música.

Obertura
La música que abre el espectáculo, antes de que empiece la historia.



CANELO DICE

¿Se te olvidó una palabra? Búscala aquí… y después vuelve al capítulo para verla en acción. ¡Yo también me las repaso!



¡Compuse mi ópera!

Gramatiquilla Musical · Nivel 2

Este diploma es para

_____

que viajó de Seikilos a Ravel, leyó en clave de sol y en clave de fa,
armó acordes, conoció las tonalidades
y compuso con su grupo una escena de la ópera.

_____ _____

Maestro o maestra Fecha